

**UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO
(UJKZ)**

**INSTITUT BURKINABE DES ARTS ET METIERS
(IBAM)**



**RAPPORT DE STAGE POUR L'OBTENTION DE LA LICENCE
PROFESSIONNELLE**

OPTION : MIAGE

Période de stage : 03/07/2023 au 30/09/2023

**Automatisation des processus
d'approbation dans l'administration
des systèmes informatiques au sein
de TICANALYSE**

Présenté par Ismaël Faïssal GUIRE

Maître de stage

M. Mahamadi ROUAMBA
Directeur Général de
TICANALYSE

Directeur de rapport

Dr Yaya TRAORE
Maître de conférences en
informatique à l'IBAM

Année académique 2022-2023

SOMMAIRE

SOMMAIRE	i
DEDICACES	ii
REMERCIEMENTS.....	iii
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS.....	iv
LISTE DES FIGURES ET GRAPHIQUES	vi
LISTE DES TABLEAUX	vii
INTRODUCTION GENERALE	1
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DES STRUCTURES DE FORMATION ET D'ACCUEIL 2	
I. Présentation de la structure de formation (IBAM).....	2
II. Présentation de la structure d'accueil (TICANALYSE).....	6
CHAPITRE 2 : ANALYSE ET CONCEPTION.....	10
I. Etude Préalable	10
II. Expressions des besoins.....	19
III. Conception globale	38
IV. Réalisation	44
CHAPITRE 3 : BILAN DU STAGE	61
I. Présentation du déroulement de stage et des activités réalisées.....	61
II. Observations et suggestions	61
CONCLUSION GENERALE	63
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE.....	64
TABLE DES MATIERES	66
ANNEXE	I
I. ANNEXE 1 : Langage UML.....	I
II. ANNEXE 2 : Méthode COCOMO	II
III. ANNEXE 3 : OpenLDAP	III
IV. ANNEXE 4 : Dictionnaire de données	VI

DEDICACES

A

- *notre papa Moumouni et notre
maman Fatoumata qui ont guidé nos
premiers pas sur cette terre ;*
- *notre sœur Awa Djamilah et nos
frères Akim Reda Adama et Hadi
Mohamed pour votre présence à mes
côtés.*

REMERCIEMENTS

Tous nos remerciements, vont à l'endroit de toute notre famille, nos proches et nos encadrants, qui nous ont soutenu de près et de loin par leurs prières, leurs encouragements et leurs apports pour l'amélioration de notre rapport. Nous ne pouvons terminer nos remerciements sans pour autant citer une grappe qui nous a été d'une grande main de fer pour la réalisation de ce document. Ce sont entre autres :

- ❖ M. Mahamadi ROUAMBA, notre maître de stage, qui nous a accueilli dans sa structure en tant que stagiaire et qui n'a ménagé aucun effort, à nous soutenir malgré ses multiples occupations à travers son sens de l'écoute et ses orientations éclairées, ses apports en réponses et ressources adéquates à toutes nos questions et préoccupations ;
- ❖ Dr Yaya TRAORE, notre directeur de rapport mais avant tout, Maître de conférences en informatique à l'IBAM et ancien coordonnateur de la filière MIAGE à l'IBAM, il a toujours fait preuve d'une disponibilité exceptionnelle et a partagé ses connaissances ainsi que de précieux conseils qui ont grandement enrichi notre parcours académique au cours de ces trois (03) dernières années ;
- ❖ M. Emmanuel OUEDRAOGO, Responsable des ressources humaines, qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner dans la rédaction de notre document ;
- ❖ Dr Haliguiéta NASSA/TRAWINA, Directrice Générale de la Commission de l'informatique et des Libertés (CIL) en cryptologie appliquée, l'ancienne coordonnatrice de la filière MIAGE ;
- ❖ Dr Yacouba OUATTARA, le coordonnateur de la filière ;
- ❖ Pr Blaise Koné, ancien Directeur de l'IBAM, Dr Gilbert BAYILI, Directeur actuel de l'IBAM, et tout le corps professoral pour les conseils et la formation de qualité que nous avons reçu au cours de ces trois (03) dernières années ;
- ❖ Colonel Major Alassane GUIRE, actuel Président du Conseil d'Administration de la SONAGES, pour son précieux soutien et accompagnement ;
- ❖ Tout le personnel de TYCANALISE pour leur disponibilité et leur collaboration.

Nous ne pouvons remercier toutes ses personnes pour leurs énormes contributions.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

Sigles/ Abréviations	Significations
2TUP	Two (2) Tracks Unified Process
ABF	Assurance Banque Finance
ADB	Assistance de Direction Bilingue
API	Application Programming Interface
ATOS	Administratifs, Techniques, Ouvriers, de Service
CCA	Comptabilité Contrôle Audit
COCOMO	Constructive Cost Model
CSAF	Chef du Service Administratif et Financier
CSS	Cascading Style Sheets
CU	Cas d'utilisation
DA	Directeur Adjoint
HTML	HyperText Markup Language
http	HyperText Transfer Protocol
IBAM	Institut Burkinabè des Arts et Métiers
IHM	Interface Homme-Machine
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
LMD	Licence Master Doctorat
MAGE	Master en Administration et Gestion des Entreprises
MBF	Master en Banque Finance
MCCA	Master en Comptabilité-Contrôle-Audit
MG	Marketing et Gestion
MID	Marketing et Innovation Digital
MVC	Model Vue Controller
MIAGE	Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion

RI-MT	Réseau Informatique-Multi média et Télécom
RUP	Rational Unified Process
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SQL	Structured Query Language
TIC	Technologie de l'Information et de la Communication
UJKZ	Université Joseph KI-ZERBO
UML	Unified Modeling Language
WWW	World Wide Web

LISTE DES FIGURES ET GRAPHIQUES

Figure 1 : Organigramme de l'IBAM	3
Figure 2 : Organigramme de la société TICANALYSE	9
Figure 3 : Schéma présentant le processus 2TUP	17
Figure 4 : Planning de réalisation du projet	19
Figure 5:Diagramme de cas d'utilisation	23
Figure 6: Diagramme de séquence vue de l'extérieur pour CU « s'authentifier ».....	29
Figure 7: Diagramme de séquence vue de l'extérieur pour CU « Demande de création de serveur »..	30
Figure 8: Diagramme de séquence vue de l'extérieur pour CU « Créer un département »	31
Figure 9: Diagramme d'activité pour le CU « S'authentification »	32
Figure 10: Diagramme d'activité pour le CU « Demande d'achat de matériel »	33
Figure 11: Diagramme d'activité pour le CU « Demande d'ajout d'un utilisateur dans le LDAP interne »	34
Figure 12: Architecture 2 tier	37
Figure 13: Architecture 3 tier ou à 3 niveaux.....	38
Figure 14: Diagramme des classes	42
Figure 15: Diagramme de déploiement.....	43
Figure 16: Structure de l'architecture Modèle-Vue-Contrôleur.....	50
Figure 17: Ecran de connexion.....	51
Figure 18: Ecran de soumission d'une demande.....	51
Figure 19: Ecran présentant le formulaire d'ajout d'un employé	52
Figure 20: Ecran présentant la liste des employés	52
Figure 21:Ecran du formulaire de soumission d'une demande d'ajout d'un nouvel utilisateur dans le LDAP interne	53
Figure 22:Rapport des différents tests.....	55
Figure 23: planning réel	60
Figure 24:Configuration du serveur OpenLDAP	IV
Figure 25:Procedures d'ajout d'un nouvel utilisateur dans le LDAP interne	V

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Comparaison des méthodologies de développement	14
Tableau 2: Liste des cas d'utilisation	21
Tableau 3: Description du CU 01 « S'authentifier »	24
Tableau 4: Description du CU 02 « Enregistrer employé »	25
Tableau 5: Description du CU 14 « Demande de création de serveur »	26
Tableau 6: Description du CU 07 « Statuer un processus »	27
Tableau 7: Etude comparative des architectures 2-tier et 3tier	35
Tableau 8: Description de la classe « Employé »	39
Tableau 9: Description de la classe « Département »	40
Tableau 10: Description de la classe « Demande_serveur »	40
Tableau 11: Description de la classe « Avis_demande »	41
Tableau 12: Description de la classe « Demande »	41
Tableau 13: Comparaison des SGBD	46
Tableau 14: Comparatif des différents serveurs d'applications	48
Tableau 15: Jeu de test avant le test	54
Tableau 16: Jeu de tests après les tests	56
Tableau 17: Coût total du projet	59
Tableau 18 : Formule de calcul COCOMO	II
Tableau 19: Description de la classe « Demande_utilisateur »	VI
Tableau 20: Description de la classe « Demande_materiel »	VI
Tableau 21: Description de la classe « Demande_absence »	VII
Tableau 22: Description de la classe « Fonction »	VII
Tableau 23: Description de la classe « Tâche »	VII
Tableau 24: Description de la classe « Rôle »	VIII
Tableau 25: Description de la classe « Statut_employe »	VIII

INTRODUCTION GENERALE

Dans un monde de plus en plus axé sur la technologie et la gestion efficace des processus, la quête de l'efficacité opérationnelle et de la productivité est devenue une priorité incontestable pour les entreprises. L'automatisation des processus est devenue une réponse cruciale à cette quête, permettant aux organisations de rationaliser leurs opérations et de maximiser l'utilisation de leurs ressources. Au cœur de cette révolution numérique, notre entreprise d'accueil, TICANALYSE, a identifié un défi majeur : l'approbation des systèmes informatiques.

La gestion du temps et des ressources est un élément fondamental pour toute entreprise souhaitant rester compétitive. Cependant, les processus manuels, les approbations lentes et les inefficacités administratives peuvent entraver la croissance et la réussite d'une entreprise. C'est dans ce contexte que nous avons été accueillis par TICANALYSE pour un stage de trois (03) mois, au cours duquel nous avons été chargés de concevoir et de mettre en œuvre un système d'automatisation visant à simplifier et à accélérer le processus d'approbation des systèmes informatiques au sein de l'entreprise.

Dans ce rapport, nous explorerons largement notre démarche, notre méthodologie et les résultats obtenus au cours de cette expérience professionnelle enrichissante. Pour mieux comprendre notre travail, ce rapport est structuré en trois (03) grands chapitres, chacun abordant un aspect spécifique de notre projet.

Le premier chapitre sera consacré à la présentation de nos structures de formation (IBAM) et d'accueil (TICANALYSE). Le deuxième chapitre se rapporte à l'analyse et à la conception du système. Le troisième chapitre se résume au bilan du stage effectué au sein de TICANALYSE.

CHAPITRE 1

PRESENTATION DES STRUCTURES DE FORMATION ET D'ACCUEIL

Ce chapitre sera consacré à la présentation de notre structure de formation en premier plan et celle de notre structure d'accueil en second plan, en occurrence l'Institut Burkinabè des Arts et Métiers (IBAM) et TICANALYSE.

I. Présentation de la structure de formation (IBAM)

Dans cette partie, nous dresserons une présentation générale de l'IBAM en faisant ressortir son historique, ses objectifs, son organisation et ses offres de formations.

1) Historique

L'Institut Burkinabè des Arts et Métiers (IBAM)¹ est un établissement d'enseignement professionnel. Il a été créé en janvier 2000 à la faveur de la refondation de l'Université de Ouagadougou rebaptisée l'Université Ouaga I Pr. Joseph KI-ZERBO depuis le 26 Décembre 2015, puis Université Joseph KI-ZERBO depuis le 12 Avril 2019. L'IBAM est la matérialisation, la concrétisation dans les faits de l'engagement de l'Université Joseph KI-ZERBO (U-JKZ) dans la professionnalisation des filières. Cette nouvelle vision a pour but d'accroître son efficacité externe.

2) Objectifs

Actuellement sous la direction du Dr Gilbert BAYILI, l'objectif principal de l'IBAM est de répondre aux besoins du marché de l'emploi en mettant à sa disposition un fort potentiel humain formé de cadres moyens et supérieurs dans divers secteurs d'activités.

3) Organisation

L'IBAM est organisé en deux organes à savoir l'organe statutaire et l'organes d'exécution. L'organisation des enseignants et l'organisation du contrôle des aptitudes et des connaissances sont fixées par arrêté ministériel. L'institut est dirigé par un directeur assisté d'un adjoint, tous deux élus par le collège électoral de l'établissement pour un mandat de deux (2) ans

¹ IBAM : https://ujkz.bf/u_department/ibam/

renouvelables. La Figure 1 ci-dessous présente de façon claire et détaillé l'organisation de l'IBAM.

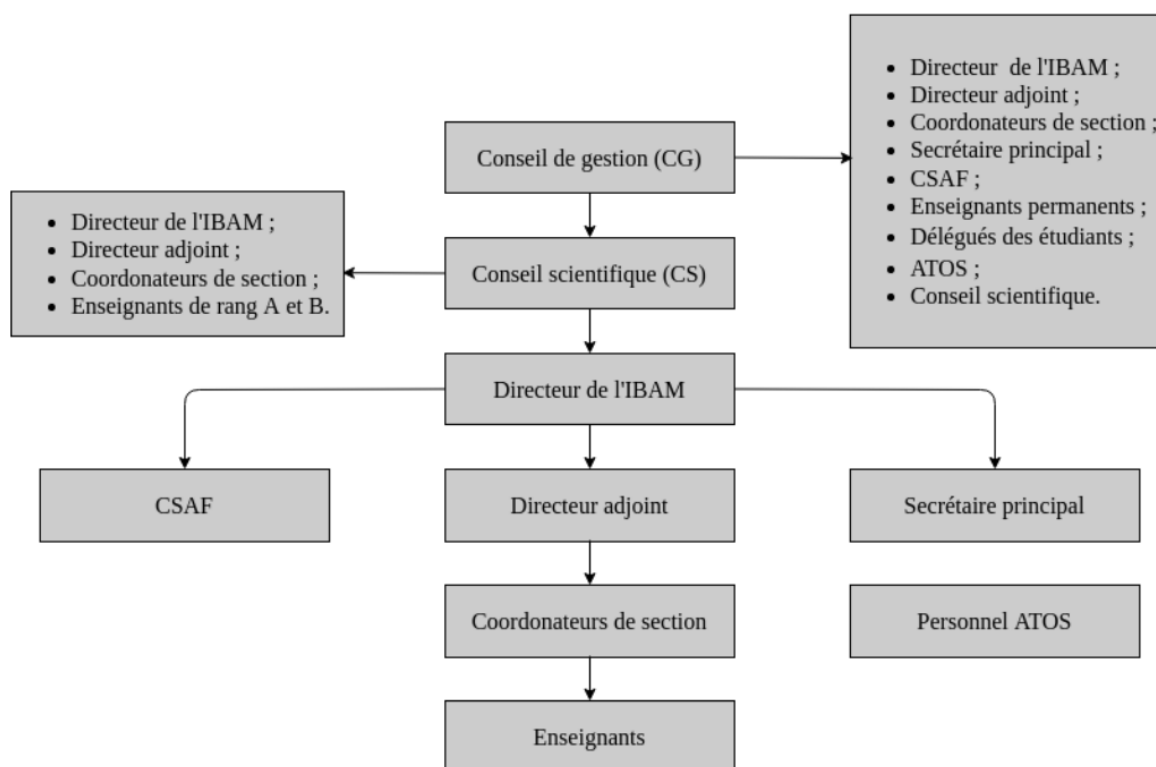


Figure 1 : Organigramme de l'IBAM

a. Organe statutaire

L'organe statutaire de l'IBAM est composé du Conseil de gestion et du Conseil scientifique.

Le **Conseil de gestion** est l'organe de l'institut. Il est composé du Directeur de l'IBAM, du Directeur adjoint, des Coordonnateurs de sections, du Secrétaire principal, du chef du service administratif et financier CSAF, des Enseignants permanents, de deux (02) représentants des Délégués de syndicats des étudiants et d'un représentant du personnel ATOS. Il est présidé par le Directeur de l'IBAM et se réunit tous les trois (03) mois sauf en cas de session extraordinaire sur convocation de son président.

Le Conseil de gestion a pour missions de :

- ❖ définir le règlement intérieur de l'institut ;
- ❖ proposer le budget de fonctionnement de l'institut ;
- ❖ décider des mesures administratives et financières conformément aux textes en vigueur;
- ❖ proposer la modification des statuts de l'IBAM.

Le **Conseil scientifique** est composé également du Directeur de l'IBAM, du Directeur adjoint, des Coordonnateurs de section, des enseignants de rang A et les enseignants de rang B de l'Institut. Il est présidé par le Directeur de l'IBAM. Il se réunit et délibère dans les mêmes conditions que le Conseil de gestion mais son secrétariat est assuré par un des Coordonnateurs de section.

Le Conseil scientifique a pour mission de :

- ❖ proposer une organisation générale des enseignements de l'institut ;
- ❖ proposer l'ouverture, la fusion ou la fermeture de filières ;
- ❖ créer des titres, diplômes et d'examiner les équivalences pédagogiques ;
- ❖ proposer la création de nouveaux postes et d'apprécier les orientations de la recherche au sein de l'institut.

b. Organe d'exécution

L'organe d'exécution a pour mission de mettre en pratique les décisions prises par l'organe statutaire. Il est composé essentiellement de la Direction de l'IBAM.

La Direction de l'IBAM est pilotée par un Directeur dont les missions sont de diriger, de contrôler le fonctionnement des services et de définir la politique de l'institut. Elle coordonne les activités des différents services et veille au maintien de l'image de marque de l'Institut. En outre, elle veille à la mise en œuvre des décisions, des projets et des programmes de l'Institut. Enfin, elle veille à la mise en application des textes et règlements de l'établissement.

Le Directeur de l'IBAM est assisté par une Secrétaire de direction. Rappelons que le Secrétaire principal et le CSAF pour leur part assistent également le Directeur de l'IBAM dans l'accomplissement de certaines activités en relation avec leurs domaines de spécialisation. La Direction est composée du Secrétariat de direction, du Service administratif et financier, et du Secrétariat principal.

4) Filières de formation

En vue d'atteindre les objectifs cités précédemment, l'IBAM offre des formations dans plusieurs filières. Ces filières sont réparties en deux (2) groupes selon les diplômes, à savoir le groupe des Licences professionnelles et le groupe des Masters.

a. Licences professionnelles

Les filières de formations initiales en licences professionnelles sont :

- ❖ Assurance Banque Finance (ABF) ;
- ❖ Assistant de Direction/Bilingue (ADB) ;
- ❖ Assistant de Direction Comptable (ADC) ;
- ❖ Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA) ;
- ❖ Marketing et Gestion (MG) ;
- ❖ Informatique, option Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion (MIAGE) ;
- ❖ Informatique, option Réseaux et Télécommunications (RI-MT) ;
- ❖ Marketing et Innovation Digitale (MID).

Il faut noter que l'IBAM ne recrute plus d'étudiants en MG depuis l'année universitaire 2021-2022.

b. Masters

En master, l'IBAM offre cinq (05) filières de formation qui sont :

- ❖ Master en Administration et Gestion des Entreprises (MAGE) ;
- ❖ Master en Banque-Finance (MBF) ;
- ❖ Master en Comptabilité-Contrôle-Audit (MCCA) ;
- ❖ Master en Informatique, option Ingénierie des Systèmes d'Informations en Entreprise (M2ISIE) ;
- ❖ Master en Informatique, option Sécurité Informatique (MISI).

La filière MIAGE a été créée dans l'optique de répondre aux besoins croissants des entreprises en cadres compétents dans le domaine de la technologie et des techniques informatiques. Cette filière accueille en première année les bacheliers des séries C, D et E ayant passé avec succès le test de sélection ou ayant été acceptés en tant qu'auditeurs libres.

Les étudiants en fin de cycle en MIAGE doivent mettre en pratique les connaissances acquises en classe en effectuant un stage d'une durée d'au moins trois (03) mois suivi d'une soutenance publique. Ce stage a pour objectif de leur permettre de se familiariser avec le monde professionnel. C'est dans ce cadre que nous avons été accueillis au sein de TICANALYSE que nous présenterons dans les lignes qui suivent.

II. Présentation de la structure d'accueil (TICANALYSE)

TICANALYSE est la société au sein de laquelle nous avons effectué notre stage. BeoogoLAB est le centre d'entrepreneuriat, bénéficiaire de la solution.

1) Historique

Startup évoluant dans l'innovation technologique et sociale, TICANALYSE est une entreprise qui offre des services d'appui-conseil aux organisations de développement. Elle dispose d'un personnel qui, en plus d'être jeune et hautement qualifié, ne cesse d'être au diapason de l'évolution de la technologie afin de donner le meilleur de lui-même dans l'accompagnement de ses partenaires. Créée en 2003 par un jeune ingénieur en Management des projets TIC appliqués au développement socio-économique, TICANALYSE à l'origine, Ticanalyse01, offrait des services de consultation en gestion des projets TIC. Grâce à l'efficacité de ses services, TICANALYSE a élargi son domaine d'activité qui est de nos jours orienté vers l'appui-conseil de ses partenaires dans leurs projets et programmes intégrant les technologies de l'information et de la communication (TIC).

2) Vision

La conviction qu'a TICANALYSE de nos jours est qu'il est nécessaire d'élargir notre compréhension de ce qu'est l'innovation. En effet, l'innovation ne doit pas se limiter à la seule innovation technologique. La technologie est certes importante, mais c'est d'abord le changement sociétal qui doit être suscité et développé. La technologie vient alors « servir » ce changement qui peut être un changement d'usage ou de processus. De plus en plus, nous constatons que l'usage a repris ses droits et ne considère plus la technologie comme une valeur intrinsèque. C'est ce qu'elle apporte qui importe aux utilisateurs que nous sommes. TICANALYSE met l'innovation technologique et sociale au service du développement.

3) Domaines d'intervention

Dotée d'une équipe de professionnels du développement, de l'économie, de l'informatique, du marketing et plus simplement de passionnés de l'innovation technologique et sociale, TICANALYSE s'oriente sur les piliers spécialisés et complémentaires suivants :

- ❖ la collecte et la visualisation des données pour le suivi de terrain en temps réel ;
- ❖ la fourniture de la connexion à internet haut débit ;

- ❖ la géolocalisation et les systèmes d'information géographique des zones d'intervention ;
- ❖ la programmation et l'architecture technique web, mobile et tactile pour l'accès à l'information ;
- ❖ le développement de site internet pour une présence numérique de l'organisation ;
- ❖ le suivi-évaluation de projets et programme d'intégration des TIC dans le développement ;
- ❖ l'élaboration de modèle de durabilité économique et sociale des projets TIC dans les secteurs du développement ;
- ❖ la vulgarisation de l'information dans les Organisations Non Gouvernementales (O.N.G) grâce à une plateforme de SMS.

Avec son portefeuille de produits et de services innovants, TICANALYSE renforce les capacités des organisations de développement pour une gestion plus agile, plus fiable et plus économe de leurs projets et programmes intégrant les technologies de l'information et de la communication. TICANALYSE développe des solutions dans le but de fournir le meilleur du web, des applications mobiles et des environnements technologiques aux acteurs du développement. Enfin, elle accompagne ses partenaires de l'étape d'identification du projet jusqu'à l'étape d'évaluation.

4) Valeurs et organigramme

La raison d'être de TICANALYSE est de respecter son engagement : mettre l'innovation au service du développement. Elle s'engage également à contribuer au succès de tous ses partenaires. Ceci est pour elle le meilleur moyen de participer au développement.

La **disruption** est le mode de travail stratégique à TICANALYSE.

En effet, à TICANALYSE, une solution à un problème donné n'est jamais tenue pour acquise. Elle pense qu'il faut toujours se remettre en cause, chercher une autre solution ou une nouvelle idée qui à son tour peut être réévaluée positivement. Ce mode de pensée de TICANALYSE lui permet d'offrir à ses partenaires les services et conseils adéquats à leurs besoins.

L'**innovation** reste une valeur cardinale pour TICANALYSE.

Pour répondre aux besoins de ses partenaires, elle met à leur disposition une solution innovante qui sied à leur exigence.

TICANALYSE, en tant qu'entreprise offrant des solutions et services irréprochables, garde toujours de bonnes relations avec les organisations avec lesquelles elle travaille.

Ces collaborations sont si étroites à telle enseigne que pour TICANALYSE, toutes les organisations collaborant avec elle, sont considérées comme des partenaires. Ce qui fait de TICANALYSE une entreprise orientée vers les partenariats et les solutions.

L'organigramme de TICANALYSE est structuré comme le montre la Figure 2.

5) Présentation Générale de BeoogoLAB

Les pays africains ont du mal à réussir la transition vers des modèles économiques plus vertueux et davantage connectés à l'innovation. Pourtant ils favorisent le développement du numérique et la création de richesse à très haute valeur ajoutée. Face à ce constat TICANALYSE a créé BeoogoLAB en 2014, un centre d'entrepreneuriat numérique, dont le slogan est « **Parce que demain se construit aujourd'hui** » dans le but de répondre aux besoins d'innovation dans le domaine du numérique.

Il est un espace de travail divisé en quatre sous-espaces, à savoir : l'espace de Coworking, l'espace de business coaching, l'espace d'incubation, et les bureaux privés.

- ❖ **Espace de Co-working** : c'est un espace de travail partagé et un hôtel d'entreprises qui accueillent des jeunes entreprises du numérique en vue de promouvoir l'esprit d'échange.
- ❖ **Espace business coaching** : c'est un espace dédié aux formations qui sont administrée dans des domaines tels que les stratégies d'entrée sur le marché, le modèle d'entreprise, la levée de fond, la conception de produit, le Pitch.
- ❖ **Espace d'incubation** : cet espace permet d'accompagner les porteurs de projet de passer de l'idée au projet et du projet au Start-up. Il est mis à la disposition des projets incubés des ressources technologiques, financières et humaines.
- ❖ **Bureaux privés** : cet espace intéresse beaucoup plus les entreprises n'ayant pas de locaux car il leur offre la possibilité de les héberger avec une ligne téléphonique privée, mobilier de bureau, une adresse (celle de BeoogoLAB) et une salle de réunion afin d'y tenir des rencontres d'affaire.

Enfin, en plus de ces espaces offerts, il y a des services tels que le data center (stockage de données, location d'API) et les services nécessaires à chaque type de membre (Restauration, impression, scannage, photocopie).

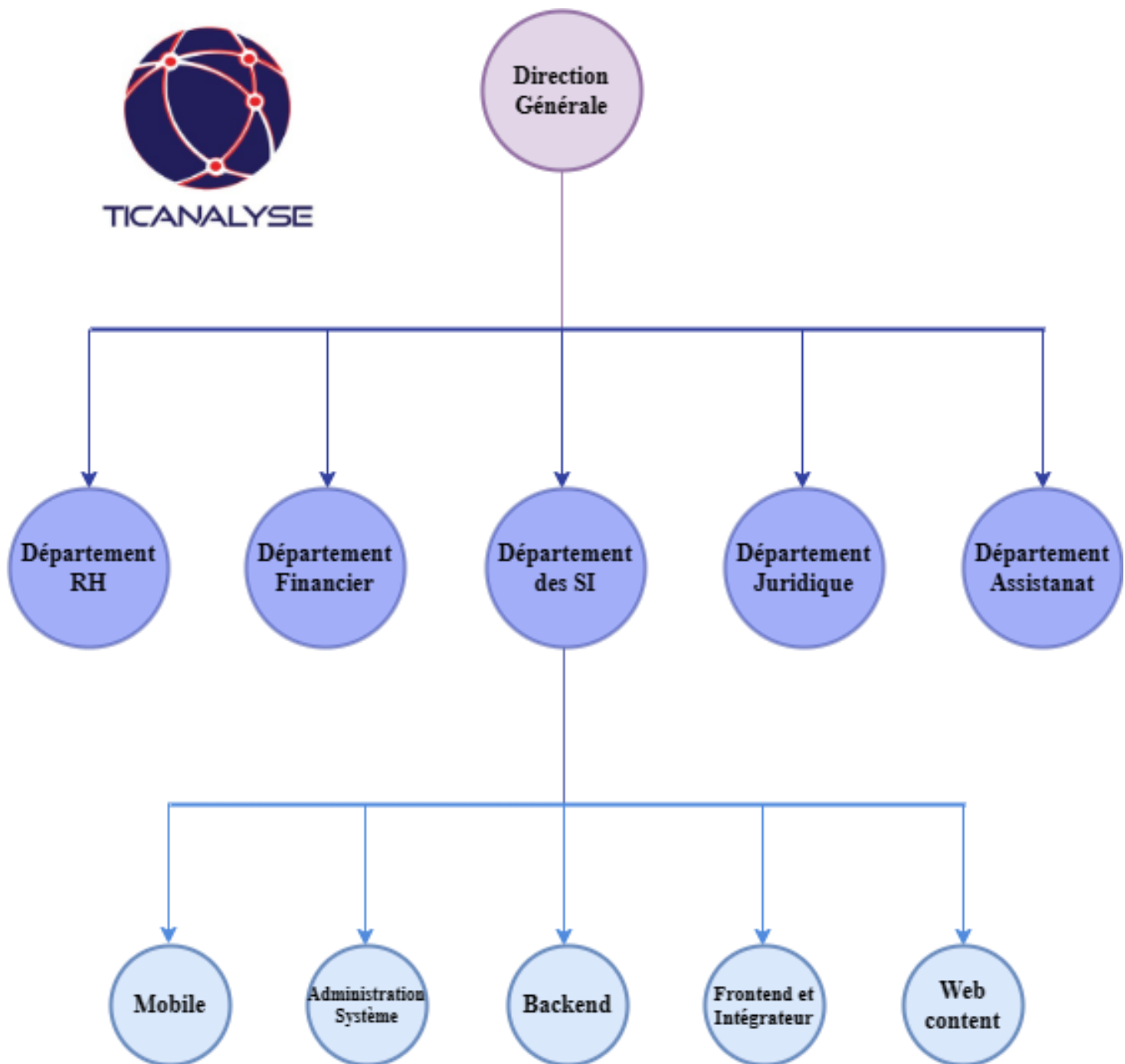


Figure 2 : Organigramme de la société Ticanalyse

CHAPITRE 2 :

ANALYSE ET CONCEPTION

Ce chapitre traite du thème principal qui est « **Automatisation des processus d'approbation dans l'administration des systèmes informatiques au sein de TICANALYSE** ». Pour se faire nous passerons d'abord par une phase de présentation du thème, de la méthode d'analyse et de conception utilisée, des acteurs impliqués ainsi que le planning de notre étude. Ensuite suivra l'expression des besoins, puis une étude technique et une conception détaillée du futur système seront présentées. Enfin, nous ferons cas des différents éléments entrant dans la réalisation du projet.

I. Etude Préalable

Dans cette première partie, nous présenterons les différentes facettes autour du thème et les éléments d'analyse et de conception de notre système.

1) Présentation du Thème

a. Préliminaire

Dans le contexte dynamique et évolutif de l'informatique d'aujourd'hui, les organisations cherchent constamment à optimiser leurs processus internes pour améliorer leur efficacité, leur agilité et leur conformité. En effet un processus est un ensemble d'activité ou de tâche exécuté les unes après les autres et produit un résultat approuvé par l'ensemble des acteurs.

TICANALYSE, en tant qu'entité travaillant dans le domaine de l'analyse et de la technologie de l'information, reconnaît l'importance cruciale de l'automatisation des processus d'approbation dans l'administration des systèmes informatiques. L'automatisation des processus d'approbation vise à rationaliser et à moderniser la manière dont les systèmes informatiques sont validés et approuvés au sein de TICANALYSE. Elle vise aussi à réduire les tâches manuelles, les erreurs humaines et les délais d'exécution en remplaçant les activités répétitives et les interventions manuelles par des solutions informatiques automatisées.

Les processus de TICANALYSE concerné par l'automatisation sont :

- **demandes d'Absence** : l'automatisation des demandes d'absence implique la création d'un système informatique qui permet aux employés de soumettre électroniquement leurs demandes d'absence, telles que les absences exceptionnelles, les congés annuels ou les congés maladies etc. Le processus automatisé assure une notification rapide aux

gestionnaires concernés pour approbation et maintient un enregistrement centralisé des absences, facilitant ainsi la gestion des ressources humaines et la planification des projets.

- **demandes de Création de Serveur** : elle vise à automatiser le processus de demande de création de serveur. Les employés peuvent soumettre électroniquement leurs demandes de serveurs pour des besoins spécifiques. Un serveur est un ordinateur ou un système informatique qui répond aux requêtes des clients en fournissant services, données et fonctionnalités dans un réseau, facilitant le stockage et la gestion des ressources ;
- **demandes d'ajout d'un nouvel utilisateur au LDAP interne** : dans cette optique, l'automatisation facilite la demande d'ajout d'un nouvel utilisateur au service d'annuaire LDAP interne. Les demandes sont soumises de manière électronique par les chefs de départements. Cela garantit une gestion efficace des accès, une uniformité dans la création des comptes et une mise à jour rapide des informations des utilisateurs. Un LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) est un protocole informatique utilisé pour accéder et gérer des services d'annuaire, où sont stockées des informations d'identification, des données d'utilisateurs et d'autres ressources au sein d'un réseau ;
- **demandes d'achat de matériel** : l'automatisation des demandes d'achat de matériel informatique permet aux employés de soumettre leurs demandes d'achat de matériel en ligne. Le processus automatisé dirige la demande vers les autorités compétentes pour approbation, suivi et commande du matériel requis.

Les objectifs clés de l'automatisation des processus d'approbation sont :

- ❖ **l'efficacité opérationnelle** : en automatisant les processus d'approbation, TICANALYSE vise à réduire les délais et les efforts requis pour obtenir les approbations nécessaires à la mise en œuvre de nouveaux systèmes ou modifications existants ;
- ❖ **la précision et la cohérence** : l'automatisation assure une application cohérente des politiques et des règles d'approbation, minimisant ainsi les erreurs humaines et garantissant une conformité rigoureuse ;

- ❖ **l'amélioration de la Traçabilité** : grâce à des outils automatisés, chaque étape du processus d'approbation est enregistrée, offrant ainsi une traçabilité complète des décisions prises et des personnes impliquées ;
- ❖ **l'agilité et la réactivité** : en éliminant les goulets d'étranglement manuels, l'automatisation permet à TICANALYSE de s'adapter rapidement aux changements et aux demandes, améliorant ainsi sa réactivité et sa flexibilité ;
- ❖ **la sécurité renforcée** : l'automatisation permet d'appliquer de manière uniforme les protocoles de sécurité et d'autorisation, réduisant les risques potentiels liés aux processus manuels.

En combinant ces concepts, TICANALYSE vise à optimiser l'efficacité opérationnelle, à réduire les délais de développement, à améliorer la qualité des systèmes informatiques et à assurer une gouvernance informatique solide et conforme aux normes et réglementations du secteur.

b. Problématique

Dans un environnement informatique en constante évolution tel que celui de TICANALYSE, la gestion efficace et agile des processus d'approbation des systèmes est un défi majeur. Actuellement, ces approbations sont souvent sujettes à des retards et des erreurs inhérentes aux interventions manuelles, entravant ainsi la productivité et l'efficacité des équipes. Comment garantir une gestion fluide et rapide des approbations des systèmes informatiques, tout en respectant les normes de sécurité et de performance, grâce à une automatisation appropriée ?

C'est au regard de cette constatation que nous a été confié le thème « **Automatisation des processus d'approbation dans l'administration des systèmes informatiques au sein de TICANALYSE** ». De bout en bout nous apporterons des éléments et une solution palliative face au problème posé.

c. Résultats attendus

Au regard des besoins exprimés par l'entreprise, le résultat principal est la mise en place d'une plateforme web qui va permettre :

- ❖ l'enregistrement des employés de l'entreprise ;
- ❖ la gestion des départements ;
- ❖ la gestion des demandes d'absences ;
- ❖ la gestion des demandes de création de serveur ;
- ❖ la gestion des demandes d'achat de matériel ;
- ❖ la gestion des demandes d'ajout d'un nouvel utilisateur au LDAP interne ;
- ❖ le suivi d'une demande ;
- ❖ la visualisation des rapports des demandes approuvées.

Pour arriver à ces termes, nous suivrons une méthode d'analyse et de conception de notre solution afin de fonder une base solide pour sa réalisation.

2) Méthode d'analyse et conception

Une méthode d'analyse et de conception est un procédé qui a pour objectif de permettre de formaliser les étapes préliminaires du développement d'un système afin de rendre ce développement plus fidèle aux besoins du client. Pour ce faire, on part d'un énoncé informel (le besoin tel qu'il est exprimé par le client, complété par des recherches d'informations auprès des experts du domaine fonctionnel, comme les futurs utilisateurs d'un logiciel), ainsi que de l'analyse de l'existant éventuel (c'est-à-dire la manière dont les processus à traiter par le système se déroulent actuellement chez le client).

La phase d'analyse permet de lister les résultats attendus, en termes de fonctionnalités, de performance, de robustesse, de maintenance, de sécurité, d'extensibilité, d'interopérabilité, etc.

La phase de conception permet de décrire de manière non ambiguë, le plus souvent en utilisant un langage de modélisation, le fonctionnement futur du système, afin d'en faciliter la réalisation.

a) Cycle de développement

Le processus de développement constitue la démarche fondamentale permettant d'obtenir un produit logiciel dans un délai raisonnable tout en minimisant les ressources.

Le tableau 1 résume une étude comparative entre les principales méthodologies de développement que nous avons choisi vu la diversité de ces méthodes en s'inspirant des travaux existants (voir les rapports dans la bibliographie) sur les méthodes de conception.

Tableau 1: Comparaison des méthodologies de développement

Méthodologies	Description	Atouts	Insuffisances
RUP (Rational Unified Process)	- Le RUP est à la fois une méthodologie et un outil prêt à l'emploi. - Cible des projets de plus de 10 personnes.	- Itératif. - Spécifie le dialogue entre les différents intervenants du projet.	- Assez flou dans sa mise en œuvre. - Ne couvre pas les phases en amont et en aval au développement.
Cascade	- Les phases sont déroulées d'une manière séquentielle.	- Distingue clairement les phases du projet.	- Non itératif. - Pas de modèles pour les documents
2TUP (Two Truck Unified Process)	- Il s'articule autour de l'architecture. - Propose un cycle de développement en Y. - Cible des projets de toutes tailles.	- Itératif et laisse une large place à la technologie et à la gestion des risques. - Définit les profils des intervenants, les plannings, les prototypes	- Plutôt superficiel sur les phases situées en amont et en aval du développement. - Ne propose pas de documents types.
XP (eXtreme Programming)	- Ensemble des bonnes pratiques de développement. - Cible : Moins de 10 personnes	- Itératif et donne une importance aux aspects techniques. - Innovant : programmation en duo.	- Assez flou dans sa mise en œuvre. - Ne couvre pas les phases en amont et en aval au développement.
Scrum	- Se base sur des itérations dites sprints de développement	- Donne toute confiance aux développeurs et les laisser effectuer leur travail. - Chaque itération a un objectif bien précis et fournit une fonctionnalité testée.	- La mise en œuvre du développement n'est pas précisée. - Développement rapide et répétitif

L'étude comparative réalisée sur les processus de développement RUP, Cascade, 2TUP, XP et Scrum résumés dans le tableau 1 nous permet de tirer les conclusions suivantes :

- ❖ le processus **RUP** néglige les contraintes techniques qui sont indispensables dans notre projet, nous avons par conséquent choisi de l'écarter ;
- ❖ **Cascade** est un processus séquentiel et non itératif ;
- ❖ le processus **2TUP** permet en particulier de séparer les contraintes fonctionnelles des contraintes techniques érigées sous forme de deux branches permettant de les exploiter parallèlement ;
- ❖ le processus **XP** néglige la phase de capture de besoins fonctionnels et techniques et la phase de conception et donne une grande importance à la phase de développement, il est par conséquent écarté ;
- ❖ **Scrum** quant à lui subdivise les différentes phases du projet en sprint qui en théorie ne dépasse pas 30 jours.

Suite à l'étude et à la comparaison des processus de développement et aux fins de contrôler les risques et de mener à bon terme notre projet, nous avons opté pour le processus **2TUP** pour plusieurs raisons :

- ❖ d'une part, **2TUP** donne une grande importance à la technologie ce qui est important pour notre projet ;
- ❖ d'autre part, **2TUP** est un processus en **Y** qui contient une branche technique, une branche fonctionnelle et une branche réalisation. Les deux branches technique et fonctionnelle peuvent être exploitées en parallèle.

De ce fait, si la technologie évolue ou, s'il arrive que lors du déroulement du projet, il y a modification d'un besoin technique, la branche technique peut être traitée puis réintégrée dans le projet facilement. De même si une nouvelle fonctionnalité se présente, seule la branche fonctionnelle va être traitée sans toucher à l'autre branche. Le **2TUP** est un processus de développement logiciel implémentant le processus unifié. Le **2TUP** propose un cycle de développement en « **Y** » (Figure 3), qui dissocie les aspects techniques des aspects fonctionnels. Il commence par une étude préliminaire qui consiste essentiellement à identifier les acteurs qui vont interagir avec le système à construire, à identifier les messages qu'échangent les acteurs et le système, à produire le cahier des charges et à modéliser le contexte.

Le processus s'articule autour de trois (3) phases essentielles :

❖ **Une branche fonctionnelle** qui comporte :

- La capture des besoins fonctionnels qui produit un modèle des besoins focalisés sur le métier des utilisateurs. Elle qualifie au plus tôt le risque de produire un système inadapté aux utilisateurs. De son côté, la maîtrise d'œuvre consolide les spécifications et en vérifie la cohérence et l'exhaustivité ;
- L'analyse qui consiste à étudier précisément la spécification fonctionnelle de manière à obtenir une idée de ce que va réaliser le système en termes de métier. Les résultats de l'analyse ne dépendent d'aucune technologie particulière.

❖ **Une branche technique** qui comporte :

- La capture des besoins techniques, qui recense toutes les contraintes et les choix dimensionnant la conception du système. Les outils et les matériels sélectionnés ainsi que la prise en compte de contraintes d'intégration avec l'existant conditionnent généralement des prérequis d'architecture technique ;
- La conception générique, qui définit ensuite les composants nécessaires à la construction de l'architecture technique. Cette conception est complètement indépendante des aspects fonctionnels. Elle a pour objectif d'uniformiser et de réutiliser les mêmes mécanismes pour tout un système. L'architecture technique construit le squelette du système informatique et écarte la plupart des risques de niveau technique. L'importance de sa réussite est telle qu'il est conseillé de réaliser un prototype pour assurer sa validité.

❖ **Une phase de réalisation** qui comporte :

- La conception préliminaire, qui représente une étape délicate, car elle intègre le modèle d'analyse dans l'architecture technique de manière à tracer la cartographie des composants du système à développer ;
- La conception détaillée, qui étudie ensuite comment réaliser chaque composant ;
- L'étape de codage, qui produit ces composants et teste au fur et à mesure les unités de code réalisées ;

- L'étape de recette, qui consiste enfin à valider les fonctions du système développé.

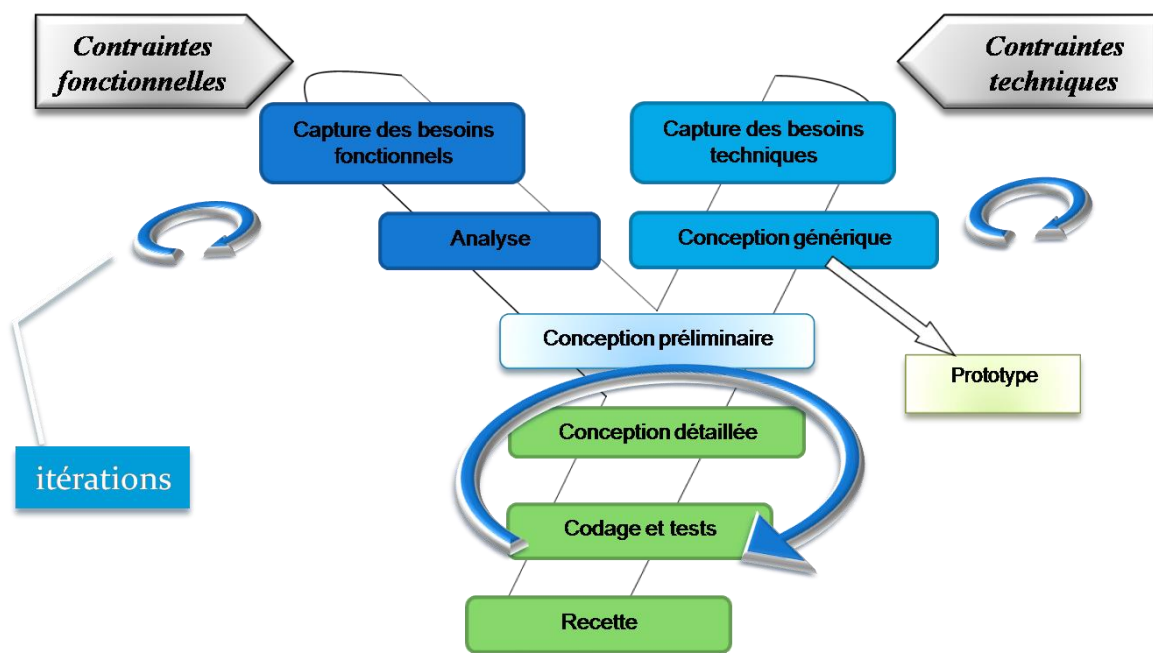


Figure 3 : Schéma présentant le processus 2TUP

Source : <https://m.21-bal.com/law/6091/index.html?page=4>

Le processus 2TUP s'appuie sur UML tout au long du cycle de développement, car les différents diagrammes de ce dernier permettent en plus de leur facilité et de leur clarté, de bien modéliser le système à chaque étape.

b) Langage de modélisation

Un langage de modélisation est un langage artificiel qui peut être utilisé pour exprimer l'information ou la connaissance des systèmes dans une structure qui est définie par un ensemble cohérent de règles.

Pour développer une application, il faut d'abord organiser les idées, les documenter avant de commencer la réalisation tout en définissant les modules et les étapes. On appelle cette démarche « modélisation ». Pour réaliser cette modélisation, nous utiliserons le langage UML (voir Annexe 1 : Langage UML) pour plusieurs raisons. Nous pouvons citer entre autres qu'il :

- ❖ présente l'avantage d'être le standard en matière de modélisation objet universellement reconnu ;
- ❖ est un langage visuel, car sa notation graphique permet d'exprimer visuellement des solutions objets facilitant ainsi la comparaison et l'évaluation de celles-ci ;
- ❖ est un langage formel et normalisé doté d'un gain de précisions et d'un gage de stabilité ;
- ❖ sert à formaliser tous les documents techniques d'un projet et permet d'affiner les détails de l'analyse au fur et à mesure de l'avancée du projet ;
- ❖ est capable d'utiliser le même atelier de génie logiciel, depuis l'expression des besoins des utilisateurs jusqu'à la génération de tout ou partie du code ;
- ❖ est un support de communication performant, car il cadre l'analyse tout en facilitant la compréhension des représentations abstraites complexes.

3) Groupe de travail

Les acteurs constituent l'ensemble des personnes nécessaires pour la réalisation de ce projet.

Ils sont classés en trois (03) groupes distincts travaillant en synergie. Il s'agit du groupe de pilotage, du groupe de projet et du groupe des utilisateurs.

a) Groupe de pilotage

C'est le groupe dirigeant chargé de veiller au bon déroulement du projet. Il planifie les dates clés du projet, examine les propositions du groupe de projet, et décide des orientations stratégiques. Ce groupe est constitué de :

- ❖ M. Mahamadi ROUAMBA, Directeur Général de TICANALYSE, notre maître de stage ;
- ❖ Dr Yaya TRAORE, Maître de conférences en informatique à l'IBAM, notre directeur de rapport ;

b) Groupe de projet

Le groupe de projet est l'ensemble des personnes chargées de réaliser le projet. Il est l'intermédiaire entre le groupe de pilotage et le groupe des utilisateurs. Ce groupe est composé principalement de nous, Ismaël Faïssal GUIRE, étudiant en troisième (3ème) année en Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion (MIAGE) à l'IBAM.

c) Groupe des utilisateurs

Ce groupe est constitué de l'ensemble de tous ceux qui vont utiliser le futur système. Il participe à la capture des besoins fonctionnels. Il est composé de principalement des employés de TICANALYSE.

4) Planning de réalisation

Pour mener à bien notre étude et respecter les délais, nous avons décomposé le projet en différentes tâches. À cette fin, nous avons employé le diagramme de Gantt, un outil d'ordonnancement et de gestion de projet. Il permet de visualiser, à l'aide d'un graphe, dans le temps, les différentes tâches liées à un projet. Le planning anticipé est synthétisé dans le tableau ci-dessous :

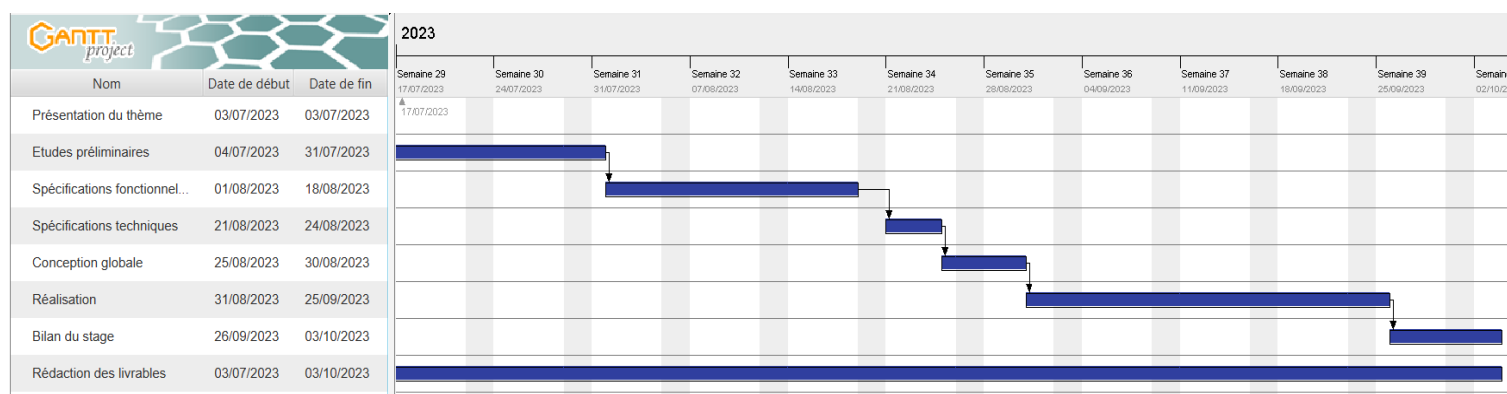


Figure 4 : Planning de réalisation du projet

Après cette phase d'étude préalable du système, nous passerons à la phase d'expressions des besoins.

II. Expressions des besoins

Cette partie consiste à identifier les différents acteurs qui vont interagir avec le futur système ainsi que leurs rôles.

1) Description du fonctionnement attendu de l'application

L'application que nous développerons a pour objectif de permettre à l'entreprise d'automatiser les démarches d'approbation, couvrant des demandes telles que les absences, les congés, la création de serveurs, l'ajout de nouveaux utilisateurs au LDAP interne et les achats de matériel. Elle offrira également des fonctionnalités de gestion pour les départements et les employés. Cette application sera accessible via une version web.

L'administrateur, depuis son interface, a la possibilité d'enregistrer les employés dans le système et de créer des comptes utilisateurs pour chacun d'eux. En fonction de ses autorisations, il peut non seulement gérer les divers processus mais aussi administrer les différents départements au sein de l'entreprise. De plus, l'administrateur a la capacité de consulter les demandes enregistrées, de superviser le statut des employés et d'accéder aux audits des activités réalisées sur la plateforme.

Une fois leur compte créé, les employés ont la possibilité de soumettre des demandes en choisissant le type de processus associé. Ils peuvent également révoquer une demande ou consulter les réponses apportées. Les employés ayant le rôle de chef de département ont la responsabilité d'exprimer leur avis sur les demandes qui leur sont assignées. Par ailleurs, l'utilisateur occupant le poste de DRH possède le pouvoir de gérer les départements, les utilisateurs et de superviser les différentes demandes qui lui sont affectées.

2) Spécifications fonctionnelles

La spécification fonctionnelle est la description des fonctions d'un logiciel en vue de sa réalisation. Dans cette partie, nous décrirons dans les détails les exigences du futur système à travers l'identification des acteurs, des cas d'utilisation et les différents diagrammes.

a. Identification des acteurs

Un acteur définit un ensemble cohérent de rôles qu'un utilisateur ou une entité externe peut jouer en interagissant avec le système. Dans notre cas il s'agit bien :

- ❖ de l'administrateur ;
- ❖ du simple employé ;
- ❖ du Directeur des Ressources Humaines (DRH) ;
- ❖ des Chefs de départements.

b. Identification des cas d'utilisation

Les cas d'utilisation désignent l'ensemble des interactions qui vont permettre à l'acteur d'atteindre son objectif en utilisant le système. Le tableau suivant liste les cas d'utilisation de notre futur système.

Tableau 2: Liste des cas d'utilisation

Numéro	Cas d'utilisation	Description	Acteurs
CU 01	S'authentifier	Permet aux d'accéder à notre plateforme	Tous les acteurs
CU 02	Gérer les employés	Permet d'enregistrer, modifier, supprimer un employé	DRH
CU 03	Gérer les départements	Permet d'enregistrer, modifier, supprimer un département et de nommer un chef de département	DRH
CU 04	Consulter les traces	Permet de voir les voir le journal des activités majeurs effectués sur le système	Administrateur
CU 05	Imprimer les listes	Permet d'imprimer les différentes listes disponibles dans le système, fournissant ainsi une version physique	Administrateur
CU 06	Gérer processus	Permet de modifier les informations sur une demande, de visionner la liste des demandes	DRH
CU 07	Statuer un processus	Permet de donner son avis sur une demande	Chef de département, DRH
CU 08	Imprimer une demande en fonction du type	Permet d'imprimer une demande déjà traitée	Employé
CU 09	Gérer son profil	Permet de changer sa photo de profil ou de modifier son mot de passe	Employé
CU 10	Envoyé notification de rappel	Permet de notifier un chef de département sur sa demande	Employé
CU 11	Demande d'absence	Permet de soumettre une demande de sortie	Employé

CU 12	Demande d'achat de matériel	Permet de soumettre une demande d'achat de matériel	Employé
CU 13	Demande d'ajout d'un utilisateur au LDAP interne	Permet de faire une demande d'ajout d'un nouvel employé dans le LDAP de l'entreprise	DRH
CU 14	Demande de creation de serveur	Permet de soumettre un besoin de création d'un serveur avec toutes les informations concernées	Employé
CU 15	Gérer sa liste de ses tâches à faire	Permet de définir une liste personnelle des tâches à faire dans la journée	Employé
CU16	Gérer fonction	Permet d'ajouter, supprimer ou modifier une nouvelle fonction	DRH
CU17	Configurer le serveur OpenLDAP	Permet à l'administrateur d'ajouter le nouvel employé dans le serveur LDAP après une demande d'ajout d'utilisateur dans le LDAP interne	Administrateur

c. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation est un outil de modélisation UML qui vise à présenter une vue d'ensemble du comportement fonctionnel d'un système logiciel. Chaque cas d'utilisation représente une interaction spécifique entre un utilisateur (qu'il soit humain ou une machine) et le système. D'une part, il permet de structurer et clarifier les besoins des utilisateurs. D'autre part, il facilite l'identification des acteurs et des fonctionnalités du système, comme illustré dans la figure ci-dessous :

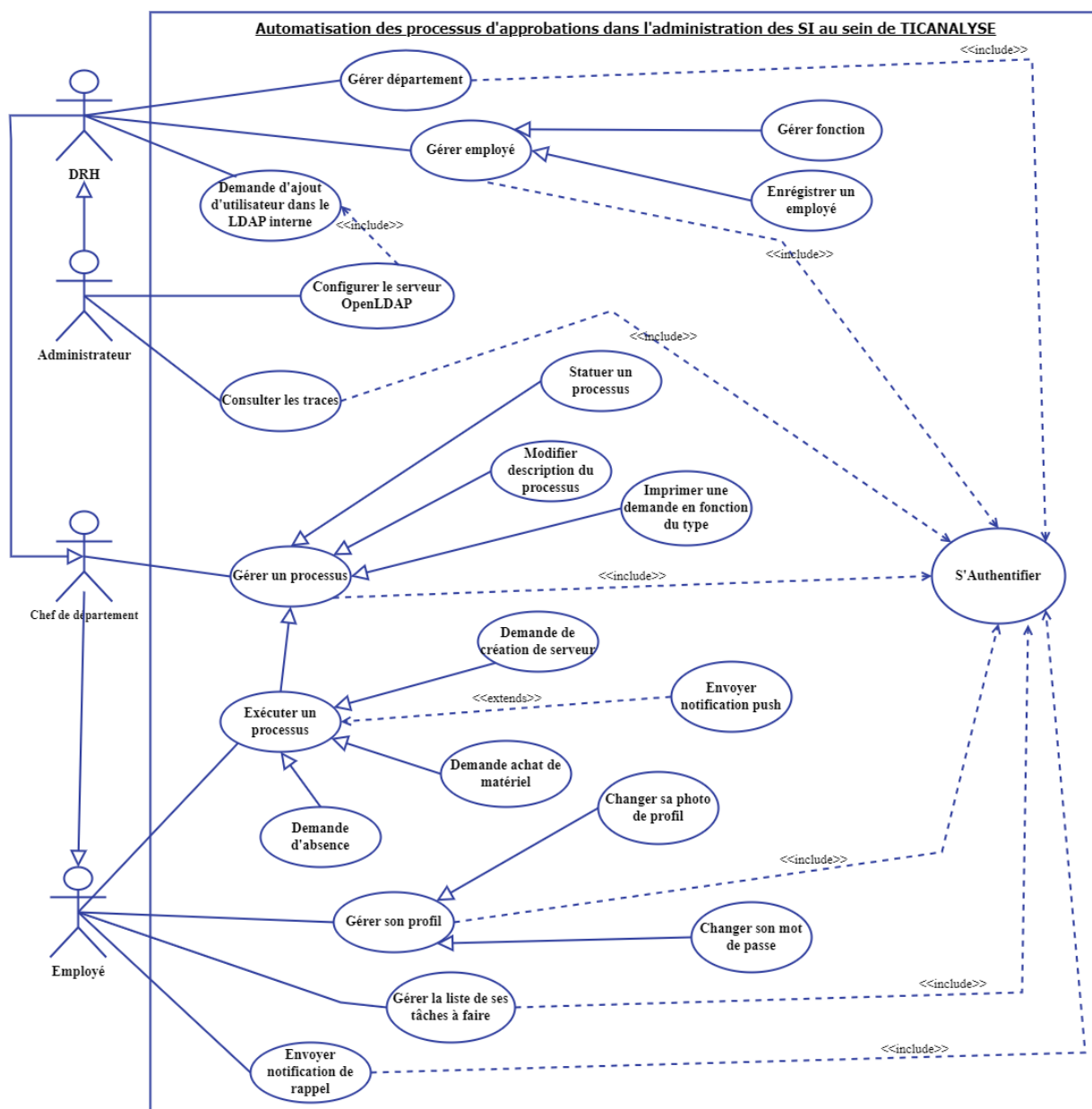


Figure 5: Diagramme de cas d'utilisation

d. Description textuelle de certains cas d'utilisations

Les cas d'utilisation offrent une structure organisée pour comprendre les besoins des utilisateurs ainsi que les objectifs du système. Alors que le diagramme de cas d'utilisation met en avant les principales fonctionnalités du système selon le point de vue des acteurs, la description textuelle des cas d'utilisation permet une exposition détaillée des interactions entre les acteurs et les cas d'utilisation. Dans cette optique, nous nous focaliserons sur la description approfondie des cas d'utilisation suivant : s'authentifier, enregistrer un employé, demande de création de serveur et le processus de validation.

❖ **CU1 : S'authentifier**

Le tableau 3 décrit les interactions entre les acteurs et le système pour le cas d'utilisation « S'authentifier ». D'abord, l'utilisateur demande à se connecter, puis il reçoit un formulaire de connexion qu'il doit remplir en fournissant son adresse électronique et son mot de passe. Une fois soumis, le système vérifie les informations saisies. Si les informations sont incorrectes le système lui renvoie le même formulaire pour qu'il réessaie. Au cas où les informations sont correctes l'utilisateur est dirigé vers la page d'accueil qui le concerne. La procédure est valable pour tous les acteurs du système.

Tableau 3: Description du CU 01 « S'authentifier »

Résumé	Ce cas permet à l'utilisateur de s'authentifier
Acteurs	Tous les acteurs
Précondition	Néant
Scénario Nominal	1. L'acteur demande à se connecter 2. Le système l'affiche un formulaire de connexion 3. L'acteur remplit le formulaire et soumet au système 4. Le système vérifie les données saisies [A] 5. Le système redirige l'acteur vers la page principale
Scénario Alternatif	[A] : Identifiants ou mot de passe incorrect 1. Le système notifie l'acteur de l'échec de la connexion 2. Le système renvoie le formulaire de connexion et le scénario reprend à partir du point 3 du scénario nominal. 3. Le système renvoie le formulaire de connexion et le scénario reprend à partir du point 3 du scénario nominal.
Post conditions	L'acteur accède à son tableau de bord

❖ **CU 02 : Enregistrer employé**

Le tableau 4 présente les interactions entre les acteurs et le système lors du cas d'utilisation "Enregistrer un employé". Avant d'exécuter ce cas d'utilisation, l'acteur doit obligatoirement passer par le cas d'utilisation "S'authentifier". Après authentification, il demande à enregistrer un employé. Le système répond en lui fournissant le formulaire d'enregistrement, qu'il doit remplir et soumettre. Une fois soumis, le système vérifie les informations saisies. Si ces informations sont incorrectes, le système renvoie le même formulaire à l'acteur pour qu'il puisse réessayer. En cas d'informations correctes, le système enregistre les données de l'employé et crée son compte utilisateur.

Tableau 4: Description du CU 02 « Enregistrer employé »

Résumé	Ce cas permet d'enregistrer un employé dans le système
Acteurs	DRH
Précondition	S'authentifier
Scénario Nominal	1. L'acteur demande à enregistrer un employé 2. Le système lui envoie le formulaire 3. Il remplit le formulaire d'enregistrement 4. Le système vérifie les données [A] 5. Le système enregistre les données 6. Le système notifie que l'employé a été enregistré 7. Le système envoie une notification de succès
Scénario Alternatif	[A] : Champs mal remplis 1. Le système notifie l'acteur de l'échec de l'enregistrement en lui précisant les champs manquants 2. Le système renvoie le formulaire d'enregistrement et le scénario reprend à partir du point 3 du scénario nominal.
Post conditions	Le système enregistre l'employé et crée son compte utilisateur

❖ CU 14 : Demande de création de serveur

Le tableau 5 illustre les interactions entre les acteurs et le système dans le cadre du cas d'utilisation "Demande de création de serveur". Préalablement à l'exécution de ce cas d'utilisation, l'acteur doit invariablement suivre le cas d'utilisation "S'authentifier". Après cette étape d'authentification, il sollicite la soumission de sa demande de création de serveur. Le système réagit en lui fournissant le formulaire dédié à cette demande, qu'il doit remplir et soumettre. Une fois soumis, le système vérifie les données saisies. Si celles-ci sont incorrectes, le système renvoie le même formulaire à l'acteur pour lui permettre de réessayer. En cas d'informations correctes, le système enregistre les données de la demande et l'envoie à l'utilisateur concerné.

Tableau 5: Description du CU 14 « Demande de création de serveur »

Résumé	Soumettre une demande de création de serveur
Acteurs	Employé
Précondition	S'authentifier
Scénario Nominal	1. L'acteur demande à soumettre une demande de création de serveur 2. Le système lui envoie le formulaire de demande de création de serveur 3. L'acteur remplit le formulaire et soumet au système 4. Le système vérifie les données saisies [A] 5. Le système notifie que la demande a été soumise
Scénario Alternatif	[A] : Les champs sont mal remplis 1. Le système notifie l'acteur de l'échec de soumission 2. Le système renvoie le formulaire et le scénario reprend à partir du point 3 du scénario nominal.
Post conditions	Le système enregistre la demande et notifie le chef de département concerné

❖ CU 07 : Statuer un processus

Le tableau 6 expose les échanges entre les acteurs et le système dans le cadre du cas d'utilisation "Statuer un processus". Avant de procéder à ce cas d'utilisation, l'acteur doit d'abord passer par le cas d'utilisation "S'authentifier" et choisir un processus à statuer. Après authentification, il sélectionne le processus concerné pour émettre son avis. Le système répond en lui fournissant le formulaire lui permettant de donner son avis sur le processus en cours, qu'il doit remplir et soumettre. Une fois la soumission effectuée, le système vérifie les données saisies. Si ces données sont incorrectes, le système renvoie le même formulaire à l'acteur pour lui permettre de réessayer. En cas d'informations correctes, le système enregistre les données de la demande et les envoie à l'utilisateur suivant concerné par le processus.

Tableau 6: Description du CU 07 « Statuer un processus »

Résumé	Statuer un processus
Acteurs	Chef de département
Précondition	S'authentifier Sélectionner le processus concerné par la demande
Scénario Nominal	1. L'acteur demande à statuer une demande du processus concerné 2. Le système lui envoie le formulaire de demande statuaire 3. L'acteur remplit le formulaire et soumet au système 4. Le système vérifie les données saisies [A] 5. Le système notifie que la demande a été statuée
Scénario Alternatif	[A] : Les champs sont mal remplis 1. Le système notifie l'acteur de l'échec de statuaire 2. Le système renvoie le formulaire et le scénario reprend à partir du point 3 du scénario nominal.
Post conditions	Le système enregistre le statut de la demande et notifie l'administrateur

e. Diagramme de séquence

Les diagrammes de séquences illustrent les échanges entre le système et les utilisateurs en exposant, sous forme de scénarios, la séquence temporelle des messages émis à partir d'un cas d'utilisation donné. Dans cette section, les diagrammes de séquences abordent principalement trois aspects : l'authentification, la demande de création de serveur et créer un département.

À noter : L'interprétation des différents diagrammes de séquence se fait selon le schéma suivant : les flèches dirigées vers la droite dépeignent les messages d'une demande effectuée par les acteurs, tandis que celles dirigées vers la gauche illustrent les messages de réponse renvoyés par le système. Les lignes verticales représentent les périodes d'activité des acteurs, et la lecture se fait de haut en bas.

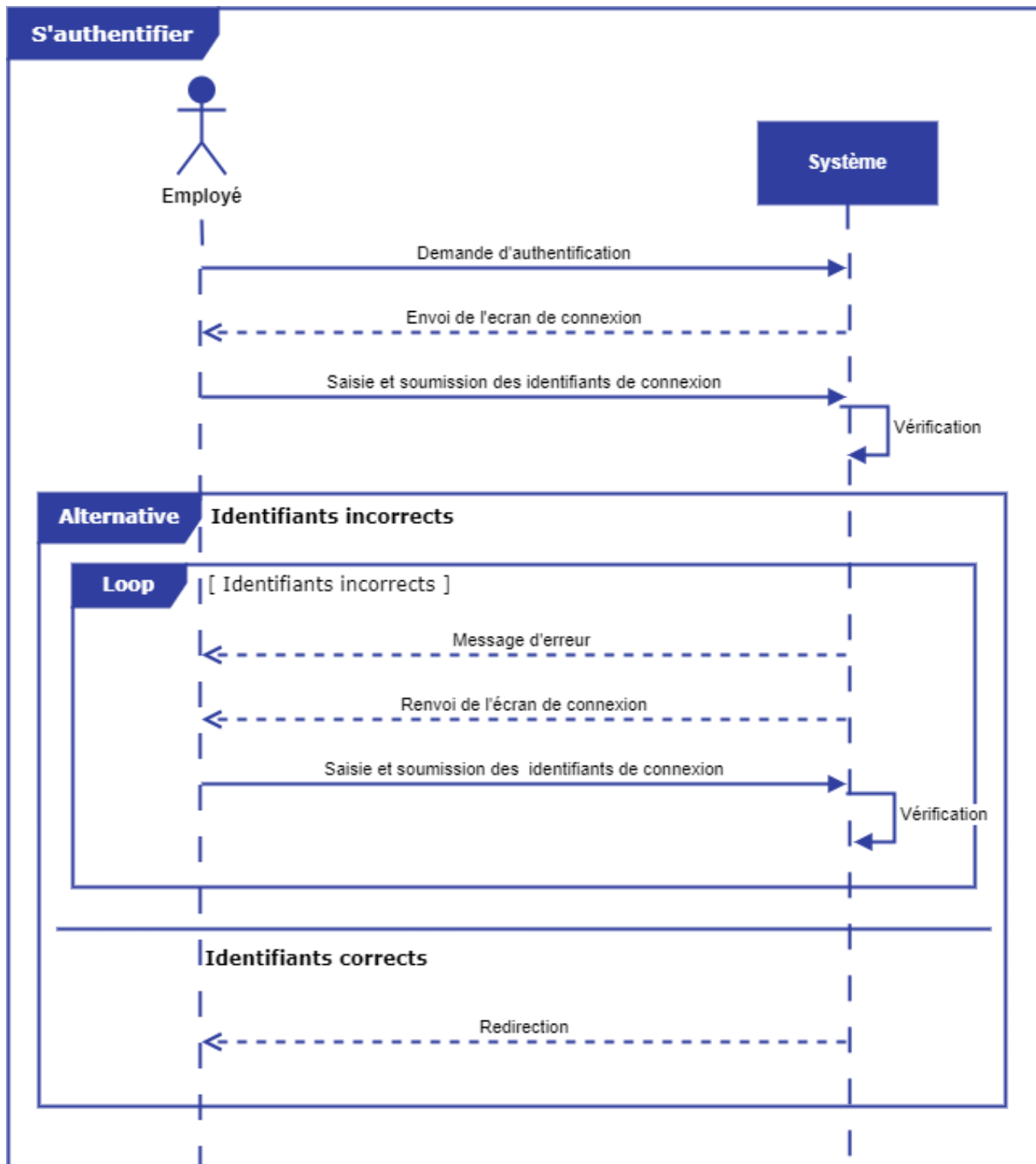


Figure 6: Diagramme de séquence vue de l'extérieur pour CU « s'authentifier »

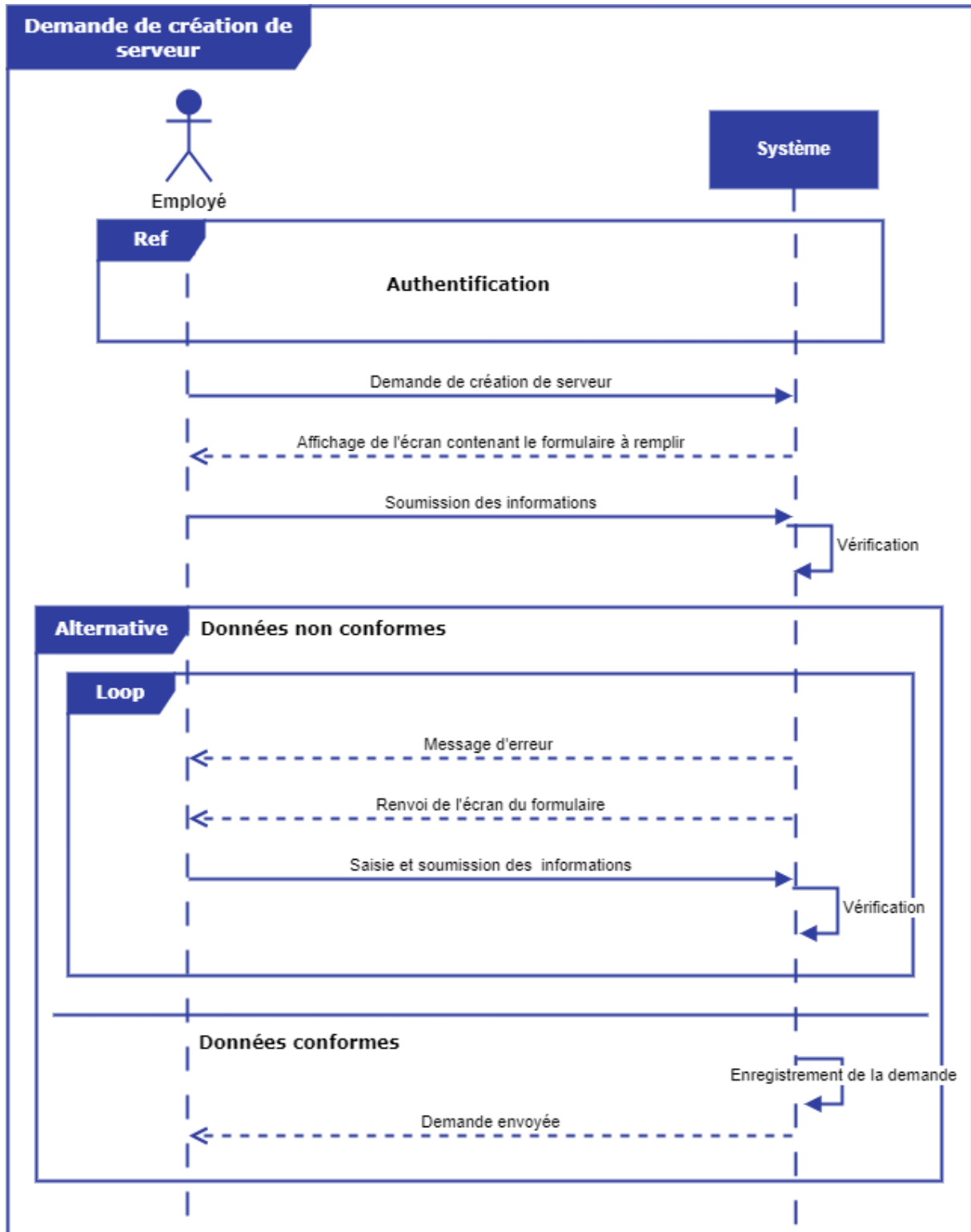


Figure 7: Diagramme de séquence vue de l'extérieur pour CU « Demande de création de serveur »

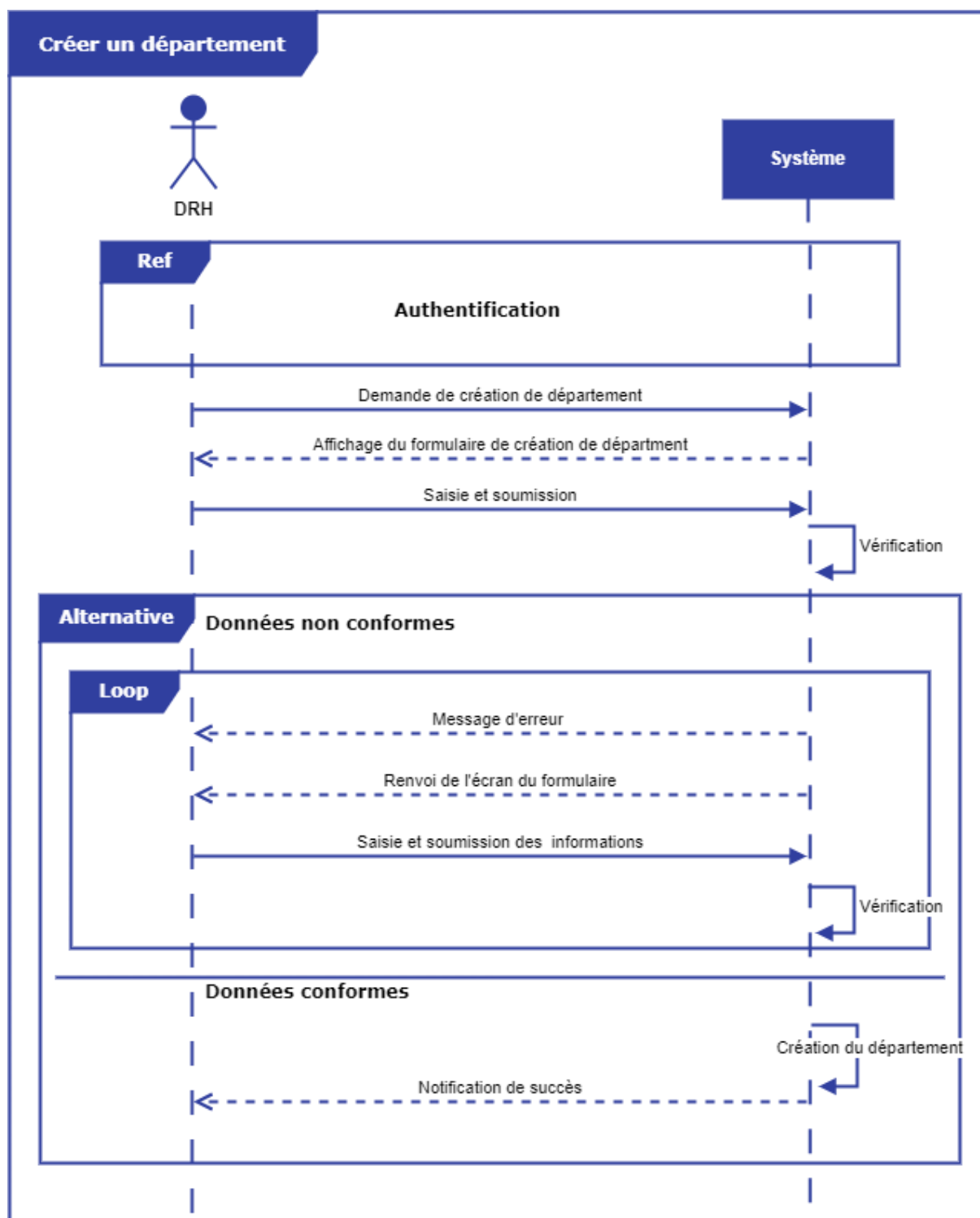


Figure 8: Diagramme de séquence vue de l'extérieur pour CU « Créer un département »

f. Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité offre une visualisation graphique du déroulement d'un cas d'utilisation donné. Les cas d'utilisation spécifiques abordés dans cette section sont : "S'authentification", "Demande d'achat de matériel" et "Demande d'ajout d'un utilisateur dans le LDAP interne".

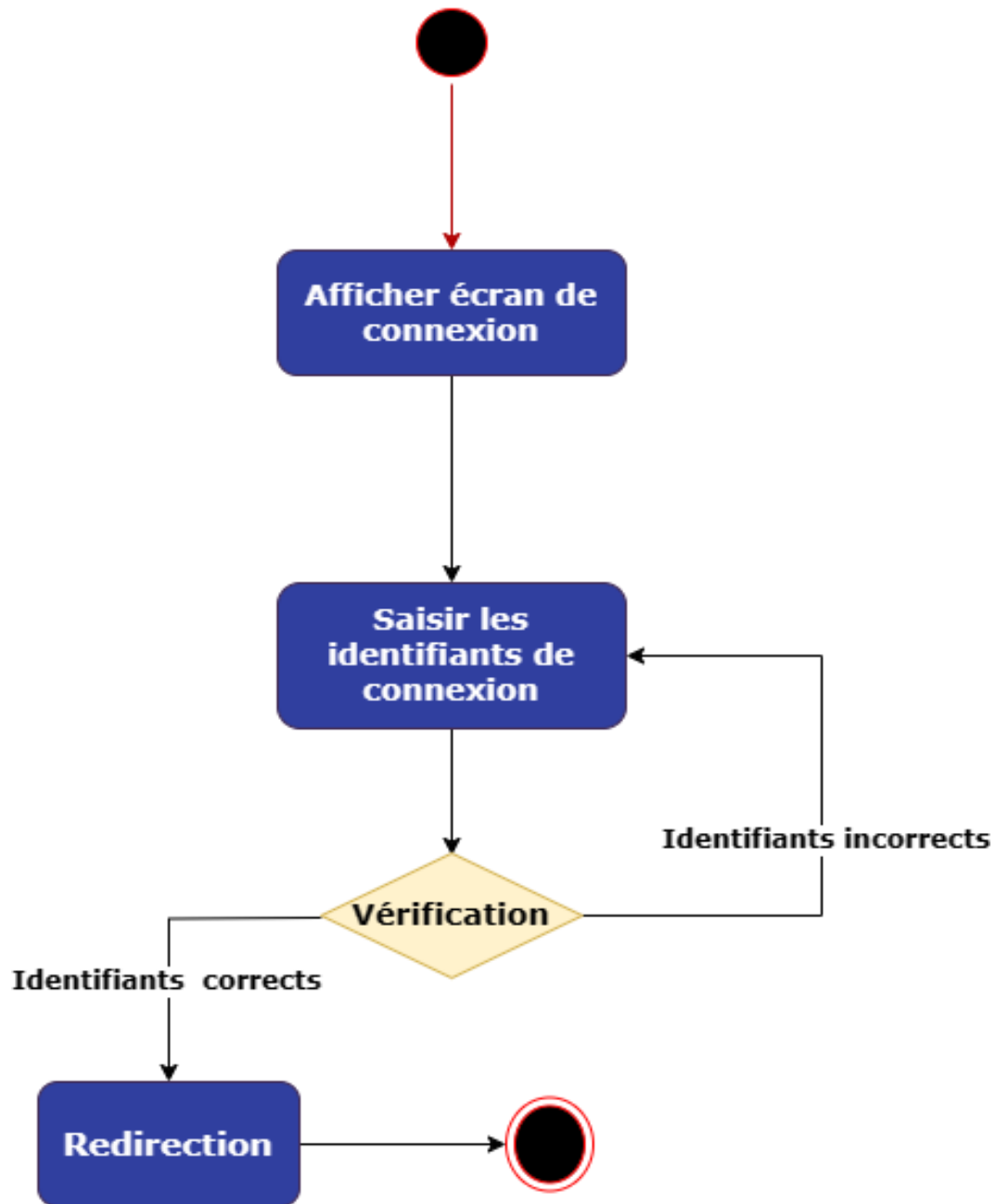


Figure 9: Diagramme d'activité pour le CU « S'authentification »

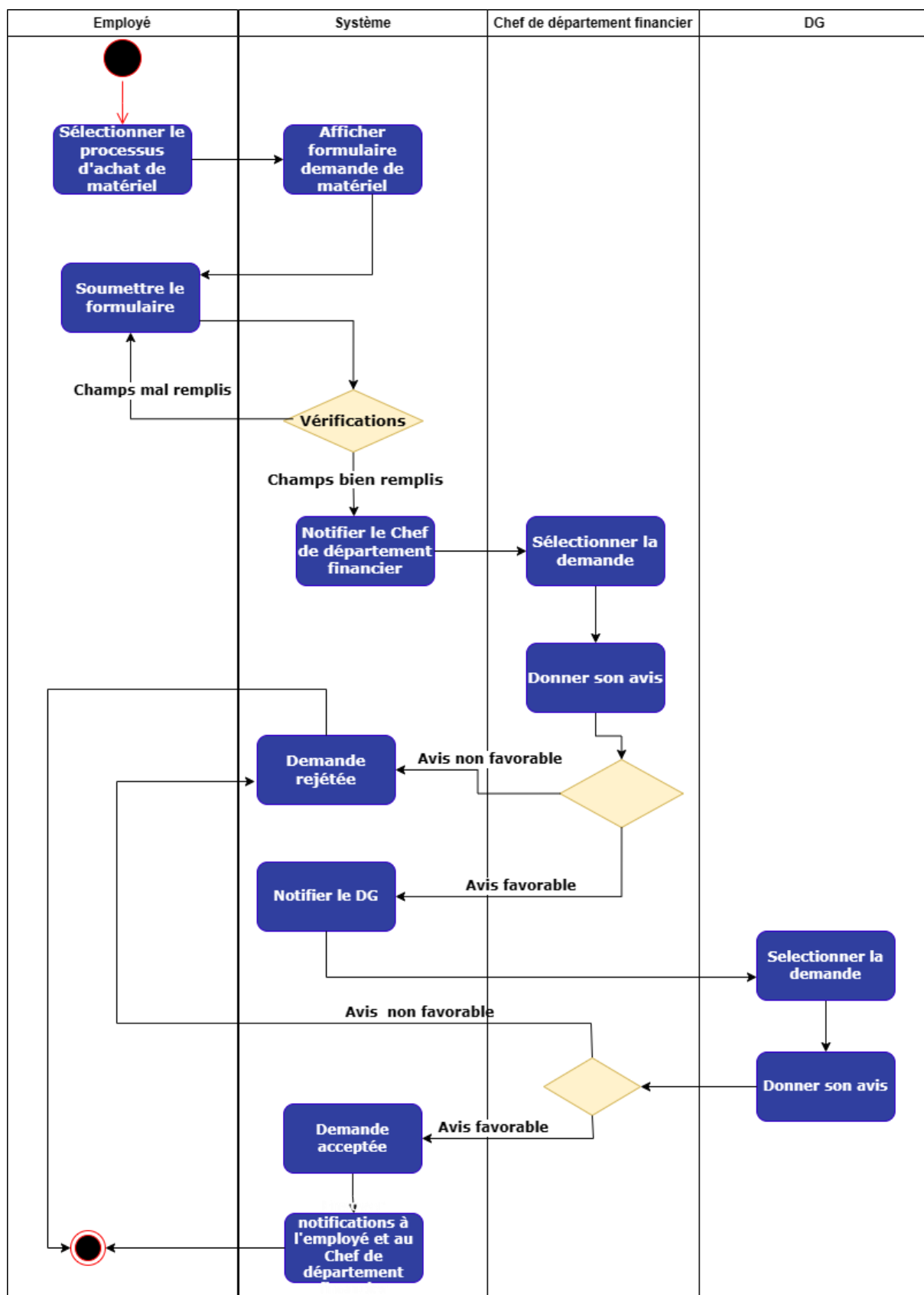


Figure 10: Diagramme d'activité pour le CU « Demande d'achat de matériel »

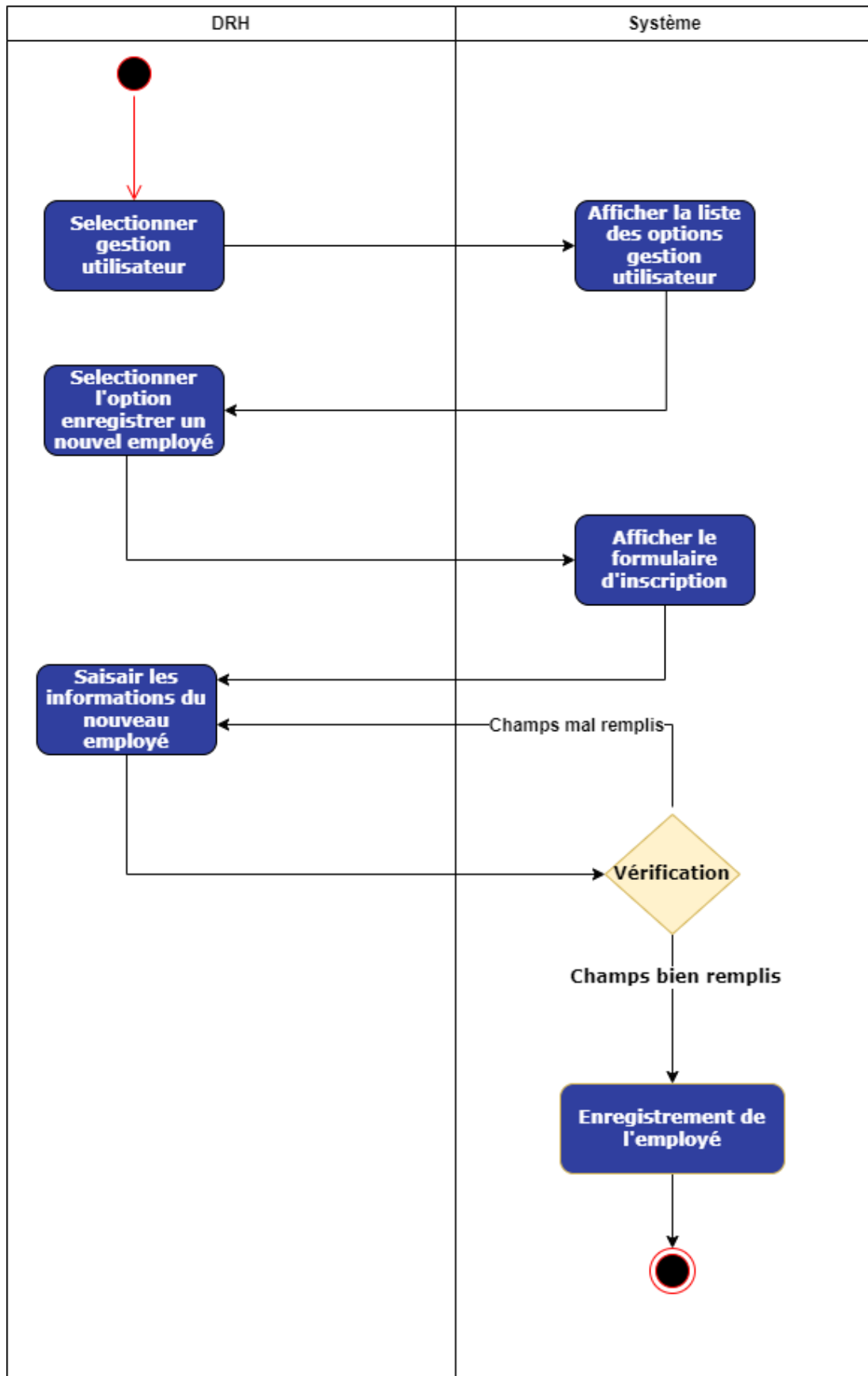


Figure 11: Diagramme d'activité pour le CU « Demande d'ajout d'un utilisateur dans le LDAP interne »

3) Spécification technique

La spécification technique consiste à détailler les choix techniques adoptés afin de répondre aux exigences fonctionnelles et aux besoins définis.

a. Mise à disposition des conditions de travail

TICANALYSE a mis à notre disposition un serveur pour effectuer nos tests ainsi que la connexion internet pour nos différentes recherches dans le but de parfaire notre travail. Pour le développement, nous avons utilisé notre ordinateur portable personnel.

b. Architecture de développement

L'architecture logicielle définit l'organisation et les interactions entre les divers composants d'une application. Elle a un impact sur la stabilité, l'efficacité et la pérennité du logiciel. Une conception architecturale inadéquate peut entraîner des vulnérabilités dans certaines applications, ne correspondant pas au contexte. Les architectures les plus courantes sont celles à deux (2) et trois (3) niveaux. Dans cette présentation, nous explorerons ces diverses architectures et justifierons notre choix en fonction des caractéristiques de chacune. Un tableau comparatif ci-dessous en s'inspirant des travaux existants (voir les rapports dans la bibliographie) mettra en opposition ces deux architectures :

Tableau 7: Etude comparative des architectures 2-tier et 3tier

Architecture deux (2) tiers		
Description	Avantages	Inconvénients
L'architecture deux (2) tiers encore appelée architecture client/serveur de première génération peut être séparée en deux types : • Un client, responsable de la gestion de la présentation et de la logique applicative, assure la prise en charge des aspects visuels et des fonctionnalités de l'application ; • Un serveur, quant à lui, se charge de stocker les données de manière cohérente et peut	L'architecture en deux (2) tiers offre les avantages suivants : • Elle permet une utilisation multi-utilisateur de l'application, autorisant plusieurs utilisateurs à accéder à la même base de données ; • Elle répartit les charges entre les machines, où le client est responsable de l'interface graphique et des opérations sur les données, tandis que le serveur se charge de la	L'architecture en deux (2) tiers présente les inconvénients suivants : • L'installation et la configuration de l'application sur l'ensemble des postes clients engendrent des coûts de déploiement élevés ; • Mettre à jour l'application requiert un redéploiement sur tous les postes clients, ce qui génère des coûts supplémentaires et rend

également contenir une portion de la logique applicative, en plus de garantir la gestion et la conservation des informations de manière fiable. Dans ce modèle, la communication utilise le langage SQL entre les deux entités. L'architecture démontre une indépendance du client par rapport au serveur. Chaque poste client doit avoir l'application installée, tandis que la base de données est centralisée et hébergée sur un serveur dédié. La figure ci-dessous représente cette structure.	recherche des données pour répondre aux requêtes des clients ; Elle garantit une solide sécurité des données grâce à des mécanismes de sécurité intégrés au système de gestion de la base de données.	l'évolution du système complexe ; Complexité de la maintenance, la maintenance de l'application sur tous les postes clients peut devenir fastidieuse et nécessite une coordination rigoureuse pour garantir que toutes les versions sont à jour.
---	--	---

Architecture trois (3) tiers

Description	Avantages	Inconvénients
L'architecture trois (3) tiers est une structure de conception bien établie pour les applications logicielles, qui divise ces applications en trois niveaux logiques et physiques distincts : Le client léger, également connu sous le nom de niveau de présentation, représente l'interface utilisateur et la couche de communication de l'application. C'est ici que l'utilisateur final interagit avec l'application, que ce soit à travers un navigateur Web, une application de bureau ou une interface graphique utilisateur. Son rôle principal	La caractéristique essentielle des applications trois (3) tiers réside dans leur disponibilité élevée et leur adaptabilité aisée : Facilité d'utilisation et évolutivité : Ces applications se distinguent par leur simplicité d'exploitation et leur grande souplesse en matière d'évolution. Les mises à jour sont principalement effectuées au niveau du serveur d'application, sans nécessiter de redéploiement sur les postes clients ;	Cette technologie est relativement récente et exige un personnel informatique compétent pour sa mise en place. En outre, son utilisation optimale est recommandée au sein d'un réseau haut débit. Parmi les autres éventuels inconvénients à considérer, on peut noter : Complexité de la gestion : La gestion et la configuration des trois niveaux logiques (présentation, application, données) peuvent être plus complexes par rapport à des architectures plus simples ;

est d'afficher des informations à l'utilisateur et de recueillir ses entrées ; • Le serveur d'application, ou niveau application, est le cœur de l'application. Dans cette couche, les données collectées au niveau de la présentation sont traitées, parfois en relation avec d'autres données, en utilisant la logique applicative ; • Le serveur de base de données, ou niveaux donnés, parfois appelé système central, est l'endroit où les informations traitées par l'application sont stockées et gérées. Cette architecture trois tiers est couramment utilisée pour organiser et concevoir des applications logicielles, car elle offre une séparation claire des préoccupations et permet une évolutivité, une maintenance et une gestion efficaces des applications.	• Déploiement simplifié : L'application est déployée exclusivement sur le serveur d'application. Les clients n'ont besoin que d'un navigateur web compatible avec l'application pour y accéder ; • Sécurité renforcée : ces types d'applications bénéficient d'une sécurité des données élevée. L'accès à la base de données est uniquement autorisé par le serveur d'application, contrairement aux applications deux tiers où tous les utilisateurs sont directement connectés à la base de données. Ainsi, la gestion de la sécurité se concentre au niveau du serveur d'application.	• Coût potentiel : La mise en place initiale d'une infrastructure trois tiers peut nécessiter un investissement en matériel et en logiciel plus important que des solutions plus basiques ; • Maintenance requise : la maintenance d'une architecture trois tiers peut être plus exigeante, car il y a plusieurs composants à surveiller et à mettre à jour.
--	---	---

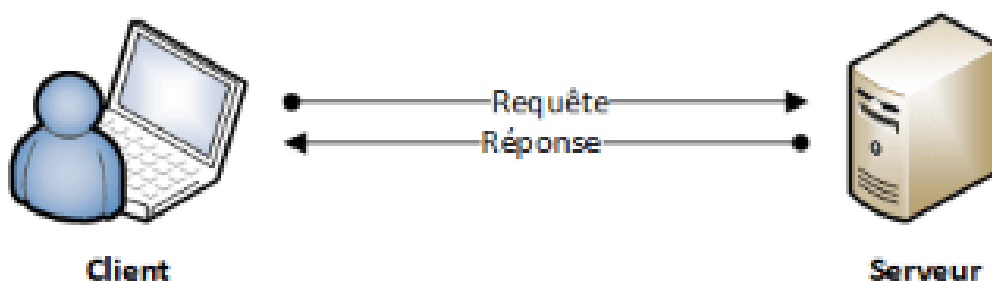


Figure 12: Architecture 2 tier

Source : <https://images.app.goo.gl/JctssrzMR6EVX4s38>

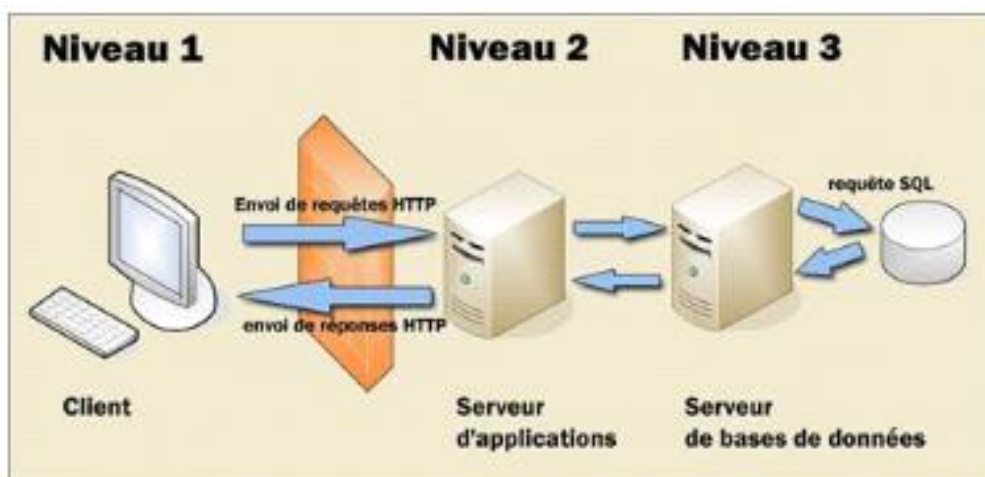


Figure 13: Architecture 3 tier ou à 3 niveaux

Source : <https://images.app.goo.gl/V7EJ1jG5Lze3wv2w8>

Cette séparation en trois (03) couches, simplifie les procédures d'installations de logiciel, le partage d'information entre applications et enfin la réutilisation de composants.

Solution retenue : Au terme de notre étude comparative des deux (02) architectures, nous optons pour l'architecture 3-tiers qui est conforme aux standards d'architecture d'applications en vigueur chez TICANALYSE. De plus elle apporte des correctifs à une grande partie des problèmes des architectures 2-tier

Après cette partie consacrée à l'expression des besoins de notre système, nous mènerons à présent une étude sur la conception globale de notre solution.

III. Conception globale

Dans cette partie, nous évoquerons le dictionnaire de données, le diagramme des classes ainsi que celui du déploiement.

1) Diagramme de classe

Dans cette partie nous mettrons en évidence notre diagramme des classes et le dictionnaire de données.

a. Dictionnaire de données

Le dictionnaire de données contient l'ensemble des descriptions des attributs de chaque classe qui est utilisé dans le système. Pour faciliter la lecture, nous ferons la description classe par classe. Nous décrirons les classes principales. Les autres seront décrites en annexe

❖ **Classe : Employé**

Cette classe permet de recueillir les informations d'un employé.

Tableau 8: Description de la classe « Employé »

Attribut	Description	Type de données
id	Identifiant de l'employé	Entier
nom	Nom de famille de l'employé	Chaine de caractère
prenom	Prénom de l'employé	Chaine de caractère
pseudo	Nom d'utilisateur de l'employé	Chaine de caractère
dte_naiss	Date de naissance de l'employé	Date
nnib	Numéro CNIB de l'employé	Chaine de caractère
email	Adresse électronique de l'employé	Chaine de caractère
telephone	Numéro de téléphone de l'employé	Chaine de caractère
lieu_naiss	Lieu de naissance de l'employé	Chaine de caractère
dte_naiss	Date de naissance de l'employé	Date
adresse	Adresse de l'employé	Chaine de caractère
photo	Photo de profil de l'employé	Chaine de caractère
cv	Curriculum Vitae de l'employé	Chaine de caractère
motDePasse	Mot de passe de l'employé	Chaine de caractère

❖ **Classe : Département**

Cette classe permet de recueillir les informations d'un département.

Tableau 9: Description de la classe « Département »

Attribut	Description	Type de données
id	Identifiant du département	Entier
nom	Nom du département	Chaine de caractère
description	Description du département	Chaine de caractère
pseudo	Nom d'utilisateur de l'employé	Chaine de caractère
dte_creation	Date de création du département	Date
coutMat	Coût matériel de création du département	Entier

❖ Classe : Demande_serveur

Cette classe permet recueillir les informations concernant la demande de création d'un serveur.

Tableau 10: Description de la classe « Demande_serveur »

Attribut	Description	Type de données
id	Identifiant du serveur	Entier
nom	Nom du serveur	Chaine de caractère
description	Description du serveur	Chaine de caractère
cpu	Le type de processeur pour la création du serveur	Chaine de caractère
ram	La ram voulu pour le serveur	Chaine de caractère
disque	La taille du disque	Chaine de caractère
os	Système d'exploitation du serveur	Chaine de caractère
logiciels	Les logiciels qui doivent être installés sur le serveur	Chaine de caractère

❖ Classe : Avis_demande

Cette classe permet recueillir l'avis des différents acteurs concernés par une demande.

Tableau 11: Description de la classe « Avis demande »

Attribut	Description	Type de données
id	Identifiant de l'avis de la demande	Entier
reponseDG	Réponse de l'administrateur par rapport à son avis sur la demande	Booléen
reponseDRH	Réponse du DRH par rapport à son avis sur la demande	Booléen
reponseCD	Réponse du chef de département par rapport à son avis sur la demande	Booléen
avisDG	Avis de l'administrateur par rapport à la demande	Chaine de caractère
avisDRH	Avis du DRH par rapport à la demande	Chaine de caractère
avisCD	Avis du chef de département par rapport à la demande	Chaine de caractère

❖ Classe : Demande

Cette classe permet recueillir les informations sur une demande.

Tableau 12: Description de la classe « Demande »

Attribut	Description	Type de données
id	Identifiant de la demande	Entier
dte_dm	Date de la demande	Date
description	Description de la demande	Chaine de caractère
delai	Délai de la demande	Date
niveau	Date de création du département	Chaine de caractère
priorite	Coût matériel de création du département	Enum
statut	Statut de la demande	Enum

b. Diagramme de classe

Le diagramme de classe exprime la structure statique du système en ce qui concerne les classes et la relation entre ces classes. Nous présentons notre diagramme de classe à la figure 14. Il possède dix-neuf (13) classes, à l'intérieur desquelles nous retrouvons les données ou attributs issus du dictionnaire des données. Nous remarquons que les classes sont représentées par des rectangles arrondis et identifiées par des noms. Les classes sont reliées entre elles par des associations portant des cardinalités telles que : « 1..* » qui signifie un ou plusieurs, « 0..* » qui signifie zéro ou plusieurs et « 1..1 » ou « 1 » qui signifie un et un seul. Considérons les classes « Employé » et « Département ». Nous remarquons que sur la liaison entre « Employé » et « Département », nous avons les cardinalités « 1 » du côté Département, « 0..* » du côté Employé. Cela signifie qu'une instance de la classe « Département » peut avoir plusieurs instances de la classe « Employé » et une instance de la classe « Employé » concerne une et une seule instance de la classe « Département ».

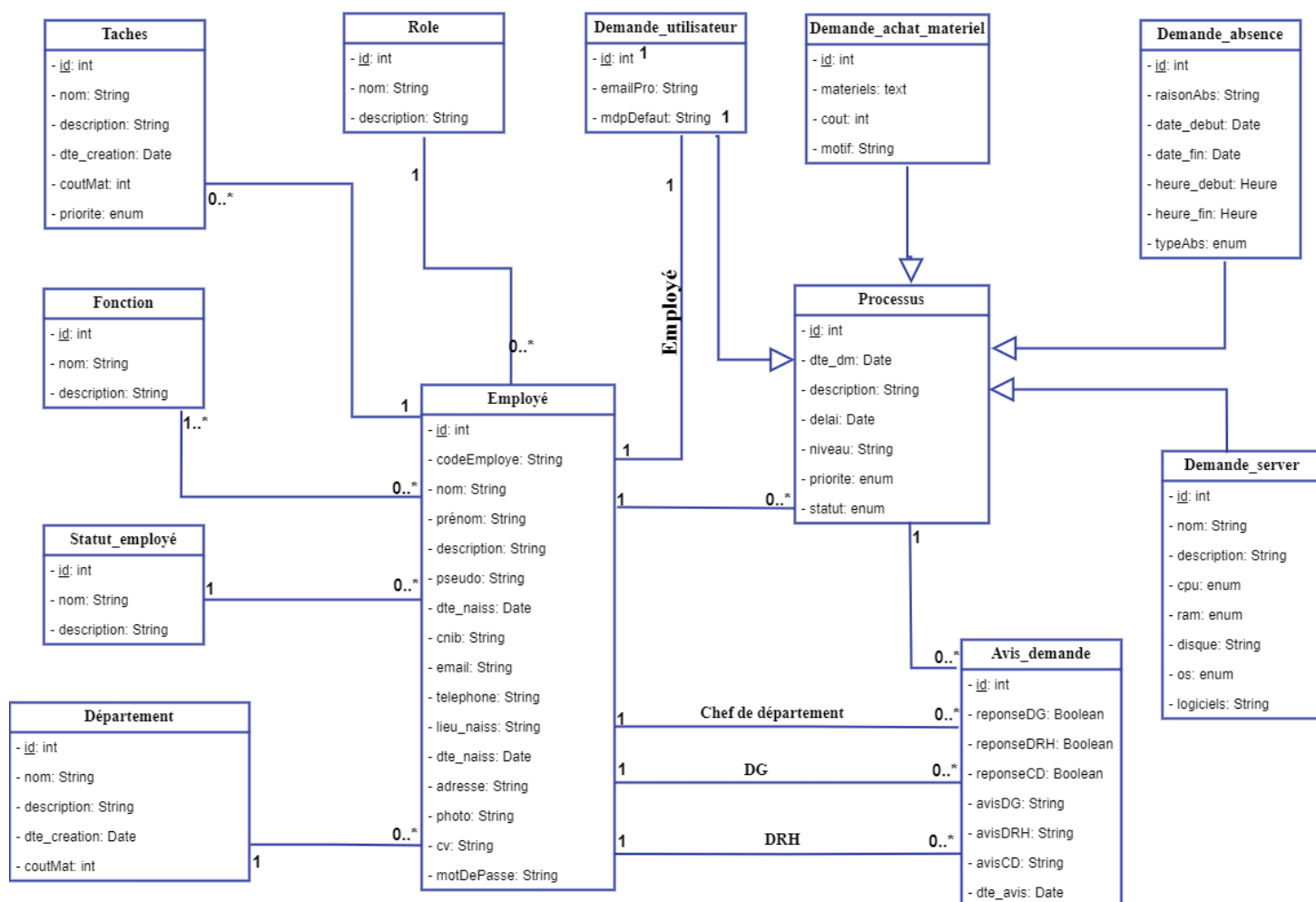


Figure 14: Diagramme des classes

2) Diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement est un schéma UML illustrant la configuration matérielle des divers éléments qui contribuent à l'exécution du système, ainsi que les exemples d'instances de composants qu'ils hébergent. Il se compose de "nœuds" interconnectés par des liens physiques.

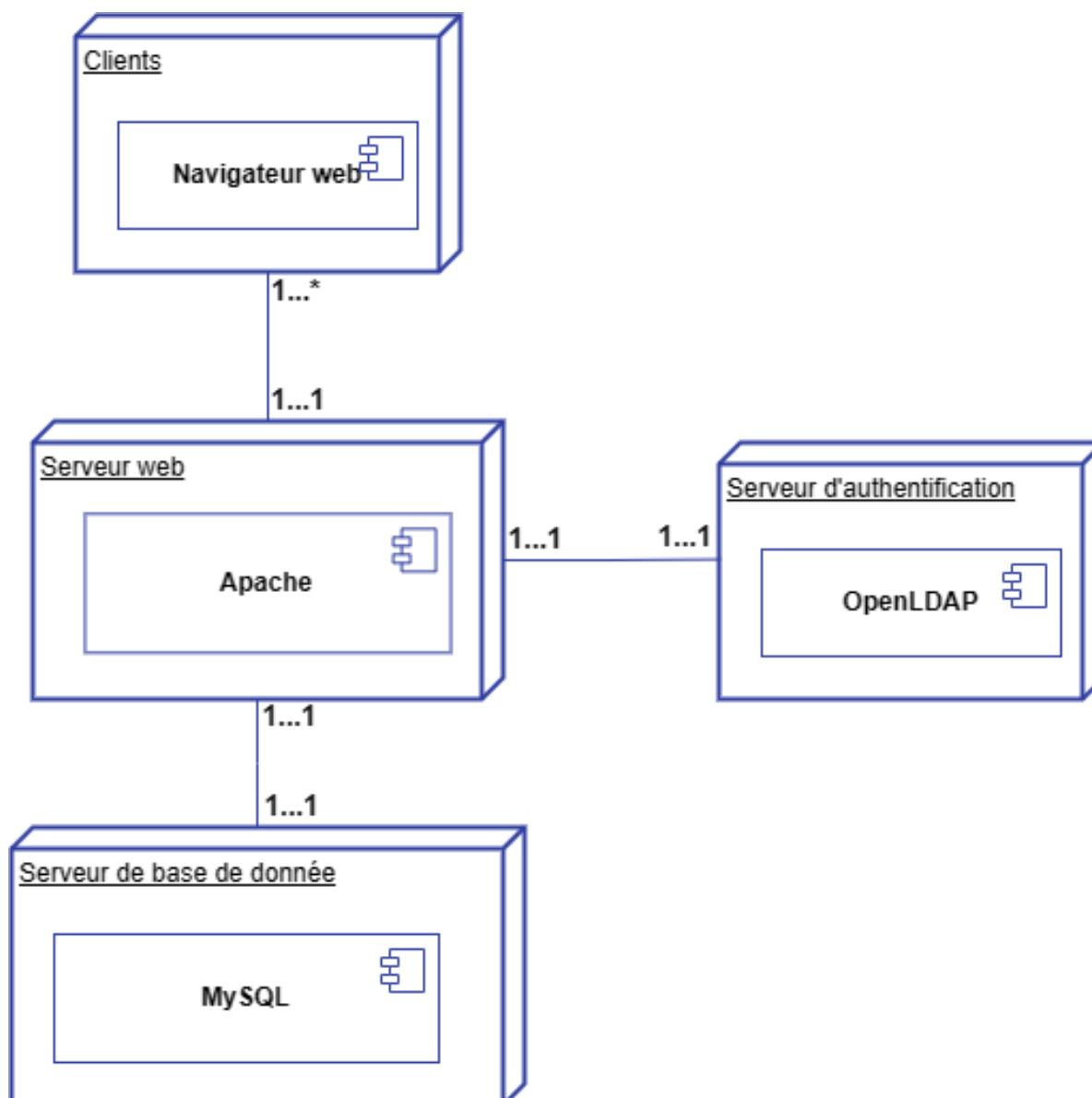


Figure 15: Diagramme de déploiement

Notre diagramme de déploiement présente quatre (4) nœuds essentiels : le serveur de données (MySQL), le serveur d'application (Apache server), le client (Navigateur web) et le serveur

d'authentification (OpenLDAP), chacun ayant un rôle spécifique dans le fonctionnement du système :

- ❖ Le serveur de données (MySQL) : Ce nœud représente le système de gestion de base de données qui stocke et gère les données de l'application.
- ❖ Le serveur d'application (Apache server) : Ce nœud symbolise l'endroit où l'application est hébergée et traitée, fournissant les fonctionnalités et services nécessaires.
- ❖ Le client (Navigateur web) : Ce nœud représente l'interface utilisateur, le point d'accès où les utilisateurs interagissent avec l'application à travers un navigateur web.
- ❖ Le serveur d'authentification (OpenLDAP) : Ce nœud incarne le système d'authentification centralisé qui vérifie les identités des utilisateurs pour un accès sécurisé au système.

IV. Réalisation

Plusieurs éléments importants entrent en compte dans la réalisation d'un logiciel. Ces éléments peuvent être le choix des outils de réalisation, les maquettes, les politiques de sécurité et le coût de réalisation de la solution. Nous les mettrons en lumière dans cette partie de l'étude.

1) **Présentation des outils de réalisation**

Les outils de réalisation sont des éléments qui aident un développeur dans le déroulement d'une activité de développement. Parmi ces éléments, nous étudierons notamment les langages de programmation utilisés et les outils de conception.

a. **Langages de programmation**

Un algorithme est un ensemble d'opérations à mener afin d'atteindre un résultat donné. Afin de formuler ces algorithmes, dans le domaine informatique, nous utilisons des langages de programmation.

Nous avons utilisé plusieurs langages pour le développement de notre application. Ce sont :

- ❖ **PHP**, pour Hypertext Preprocessor, est un langage de programmation sous licence libre qui peut être utilisé par n'importe qui de façon totalement gratuite. PHP s'utilise la plupart du temps côté serveur. Il génère du code HTML, CSS ou encore XHTML, des données (en PNG, JPG, etc.) ou encore des fichiers PDF ;
- ❖ **JavaScript** : c'est un langage de programmation orienté script, essentiel au développement web, utilisé principalement pour créer des pages web interactives. Il est

employé conjointement avec HTML et CSS, formant le trio de langages sur lequel s'appuient les développeurs web ;

- ❖ **HTML 5** (HyperText Markup Language) : est un langage de marquage et de balisage servant à écrire des pages pour le World Wide Web. (Pour les pages web) ;
- ❖ **CSS 3** (Cascading Style Sheet) : le CSS permet de faire la mise en forme des pages web.

b. Plateforme de développement (Framework)

Outre les langages de programmation, nous avons eu recours à des Frameworks dans le développement de notre solution. Un Framework est une infrastructure logicielle fournissant des composants structurels réutilisables facilitant la création d'applications. Les Frameworks utilisés sont :

- ❖ **Laravel** : nous avons utilisé Laravel en version 10, un Framework PHP open source basé sur le modèle MVC et la programmation orientée objet. Laravel permet de développer des APIs backend robustes, réutilisables par différents types d'interfaces ;
- ❖ **Bootstrap 4.3.1** : nous avons utilisé Bootstrap en version 4.3.1. Bootstrap est un Framework frontend gratuit et open source pour développer des sites et applications web responsive, basé sur HTML et CSS. Il fournit des composants d'interface et des classes CSS réutilisables qui permettent de créer rapidement des maquettes et prototypes, en proposant une grille responsive, des styles prédéfinis pour boutons, tableaux, formulaires, etc. Bootstrap facilite et accélère le développement frontend.

c. Outils de conception

Les outils de conception désignent l'ensemble des outils utilisés depuis la conception jusqu'à la réalisation du projet. Ce sont :

- ❖ **Draw.io** : nous avons utilisé l'outil **Draw.io** pour réaliser nos différents diagrammes UML. Draw.io est un logiciel de conception et de modélisation, permettant de créer facilement des diagrammes de types variés : diagrammes de cas d'utilisation, de séquences, de classes, d'activités, etc. Cet outil open source et multi-plateforme nous a permis de modéliser efficacement les différents aspects de notre système ;
- ❖ **Git 2.39.0** : Git est un logiciel de gestion de versions décentralisé. Il nous a permis de gérer et archiver le code source de la plateforme ;
- ❖ **Microsoft Office Word et PowerPoint 2019** : ce sont des outils efficaces pour le traitement des textes. Ils nous ont servi à rédiger la documentation nécessaire à la connaissance et à l'utilisation de l'application ;

- ❖ **PhpMyAdmin** version 4.8.3 : nous avons utilisé phpMyAdmin, fourni avec WampServer, pour administrer notre base de données MySQL. PhpMyAdmin est une interface web open source permettant de gérer facilement les bases de données, en offrant des fonctionnalités comme l'import/export de données, la gestion des utilisateurs, l'exécution de requêtes SQL, etc. Cet outil nous a été très utile pour manipuler et exploiter efficacement notre base de données dans le cadre du développement de la plateforme. ;
- ❖ **Visual Studio Code** : nous avons utilisé Visual Studio Code comme éditeur de code. Il s'agit d'un IDE développé par Microsoft, disponible sur Windows, Linux et MacOS. Cet éditeur open source et extensible nous a permis de développer efficacement les différents composants de notre solution ;
- ❖ **Postman version 10.0.1** : nous avons utilisé Postman pour tester notre API backend. Postman est un outil très populaire pour tester et valider le fonctionnement des APIs et micro services. Cet outil nous a permis de vérifier facilement que notre API répondait comme attendu aux différentes requêtes envoyées.

d. Système de Gestion de Base de Données (SGBD)

Nous distinguons plusieurs SGBD dont les plus connus sont :

- ❖ Microsoft Office Access;
- ❖ MySQL ;
- ❖ Microsoft SQL Server;
- ❖ Oracle Database ;
- ❖ PostgreSQL.

Pour un choix plus explicite, nous ferons une étude comparative de ces SGBD dans le tableau suivant :

Tableau 13: Comparaison des SGBD

SGBD	Avantages	Inconvénients
Microsoft Office Access	• Très puissant et très ludique • Une grande série d'outils de conversion de données • Une forte intégration de Microsoft Office/VBA	• Prix élevé • Une administration complexe • Une gestion des verrous mortels mal conçue

	• Une possibilité de développer des applications Runtime	• L'architecture présente de nombreuses failles de sécurité intrinsèques
MySQL	• Rapide et simple à utiliser • Multiplateforme (Windows, Unix, Linux, etc.), gratuit et facile à utiliser • S'intègre facilement dans l'environnement Apache/PHP	• Non convenable aux grosses bases de données • Les fonctionnalités limitées • Présente une sécurité moyenne • Ne permet pas la reprise à chaud
Microsoft SQL Server	• Administration aisée • Fonction d'audit évolué • Optimiseur statistique enrichi à flux tendu • Langage T-SQL très convivial, intégration de CLR • Services Web • Support XML • Ordonnanceur intégré	• Une licence très couteuse du produit • Mono-plateforme (MS Windows) et pas de prise en charge du LDAP • Toujours pas de cluster (hormis en actif passif, en se basant sur le cluster OS) • Pas certifié SQLJ, pas d'intégration Java, orientation C# et pas de contraintes d'unicité multi nulle
Oracle	• Fourniture de technologies de haut niveau et des solutions d'affaires intégrées • Fiabilité et intègre la technologie flashback • Récupération efficace des données incorrectement supprimés ou perdus grâce à flashback d'Oracle • Fournit des bases de données fiables et compétentes grâce aux quatre propriétés (Atomicité, cohérence, isolation et durabilité)	• Prix élevé • Une administration complexe • Porosité entre les schémas • Une gestion des verrous mortels mal conçue • Nombreuses failles de sécurités liées à l'architecture elle-même
PostgreSQL	• Open Source,gratuit,fiable et relativement performant • Supporte la majorité du standard SQL-92 • Possède de nombreuses d'extensions (Java, Ruby, PL-SQL) • Très riche fonctionnellement • Simple d'utilisation et d'administration	• Pas possible de requêter sur plusieurs bases à la fois • Sauvegardes peu évoluées • Pas de services Web • Pas d'ordonnanceur intégré • Pas de fonctions d'agrégat OLAP • Pas de requêtes récursives

❖ Solution retenue

A travers l'étude comparative que nous venons de mener dans le tableau 13 ci-dessus, nous portons notre choix sur le **SGBD MySQL** version 5.7.24. En effet, MySQL est gratuit et open source ; il est facile à déployer et à prendre en main, contrairement aux autres SGBD.

e. Serveur d'application

Le serveur d'application contient le code métier, c'est-à-dire l'ensemble de la logique applicative (Règles de gestion, Sécurité, Couche d'accès aux données etc.). Il contient également des services qui exposent des API REST qui récupèrent les données issues du serveur de base de données, les transforment selon la logique et les exposent au client. Un serveur d'application met à la disposition des utilisateurs les différents services qu'il héberge. Ces applications peuvent être accédées via un navigateur web. Il existe plusieurs serveurs d'application parmi lesquels nous pouvons citer :

- ❖ Nginx ;
- ❖ LiteSpeed ;
- ❖ Microsoft IIS ;
- ❖ Apache.

Pour faire notre choix, nous procéderons par une comparaison de ces serveurs d'applications dans le tableau 14 ci-dessous.

Tableau 14: Comparatif des différents serveurs d'applications

Serveur d'application	Supports HTTPS	Console d'administration	Communauté	Prix	Plateformes supportées
Nginx	Disponible	Via plugin	Moyenne	Gratuit	Windows, Linux
LiteSpeed	Disponible	Intégré	Moyenne	Gratuit	Linux
Internet Information Services (IIS)	Disponible	Intégré	Forte	Licence payante	Windows
Apache	Disponible	Intégré	Très forte	Gratuit	Windows, Linux

❖ **Solution retenue : Apache**

En effet, notre choix se porte sur le serveur d'application Apache, car il est gratuit et compatible à la plateforme que nous utilisons (Windows). De plus, Apache est le serveur http le plus populaire du World Wide Web (WWW) et il a une forte communauté de développeurs.

2) **Présentation de l'architecture MVC de notre application**

Notre système suit une architecture Modèle-Vue-Contrôleur (MVC) qui sépare l'application en trois composants : les données (Modèle), l'interface utilisateur (Vue) et la logique de contrôle (Contrôleur). Cette architecture divise l'interface homme-machine (IHM) en isolant la logique métier de la présentation. Le modèle gère les données, la vue s'occupe de l'affichage et le contrôleur fait le lien entre les deux et gère les actions de l'utilisateur. Cette séparation des préoccupations, formalisée en 1979 par Trygve Reenskaug, permet de construire une application robuste, maintenable et évolutive. L'architecture MVC est aujourd'hui un standard largement répandu.

❖ **Modèle**

Il contient la représentation des données de l'application et les règles métiers associées. Il permet de récupérer, mettre à jour et garantir l'intégrité des informations stockées dans la base de données. Le modèle fournit ces données brutes au contrôleur, sans aucune présentation ou formatage. Son rôle est d'encapsuler la logique métier et l'accès aux données, indépendamment de l'interface utilisateur ;

❖ **Vue**

La vue gère l'interface utilisateur de l'application. Elle présente les données renvoyées par le modèle sous forme visuelle pour l'utilisateur, et transmet les actions de ce dernier au contrôleur. La vue n'effectue aucun traitement, elle affiche simplement le résultat des traitements du modèle. Elle est composée principalement de code HTML et JavaScript pour l'affichage, ainsi que de PHP pour les boucles et conditions d'affichage simples. Son rôle est de séparer la présentation de la logique métier, pour obtenir une interface utilisateur indépendante des données et traitements ;

❖ **Contrôleur**

Le contrôleur fait le lien entre le modèle et la vue. Il récupère les données auprès du modèle, les traite, prend les décisions nécessaires, et transmet les informations à afficher à la vue. Le

contrôleur gère également les actions de l'utilisateur, en déclenchant les mises à jour du modèle et de la vue. Il est implémenté en PHP et contient la logique métier et de contrôle de l'application. Son rôle est de séparer la logique de l'application de la présentation et des données, pour obtenir un couplage faible entre ces différents composants.

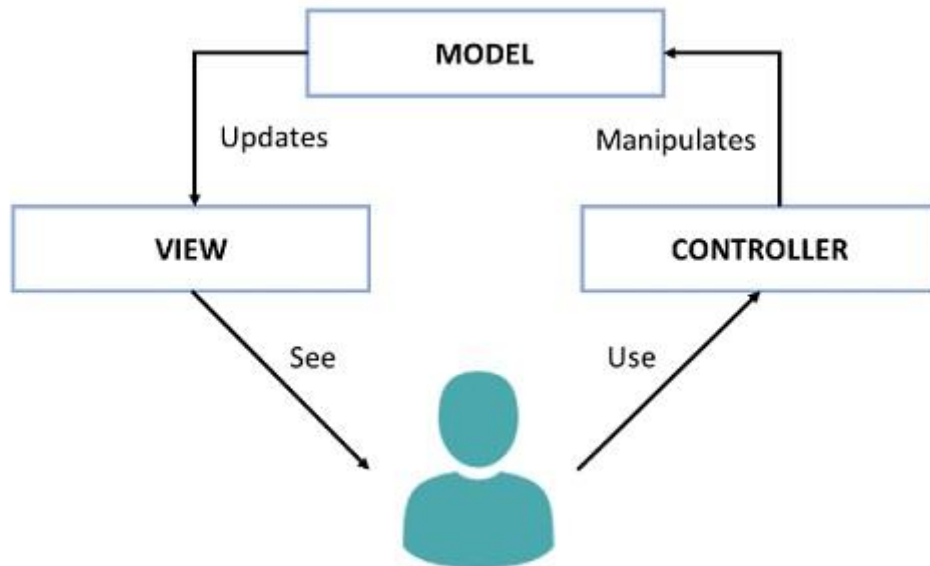


Figure 16: Structure de l'architecture Modèle-Vue-Contrôleur

Source : <https://www.mshowto.org/mvc-yapisi-ve-ozellikleri.html>

3) Quelques maquettes IHM de notre application

La figure suivante représente la partie connexion de notre système. En effet, seul l'administrateur est autorisé à enregistrer un utilisateur. Tous les utilisateurs ayant un compte, peuvent se connecter à partir de ce formulaire de connexion.

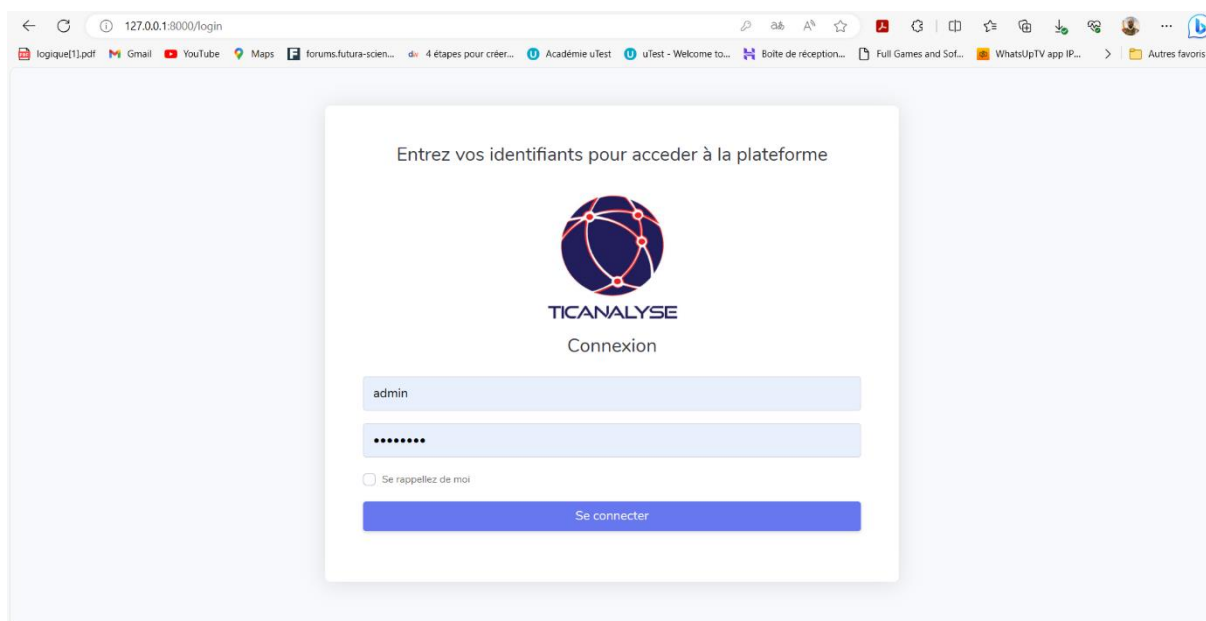


Figure 17: Ecran de connexion

La figure 18 nous montre la première étape d'une soumission de demande de création de serveur. Depuis cette page on renseigne les informations concernant la demande avant de continuer sur la prochaine étape qui concerne les informations du serveur en cliquant sur le bouton (Suivant).

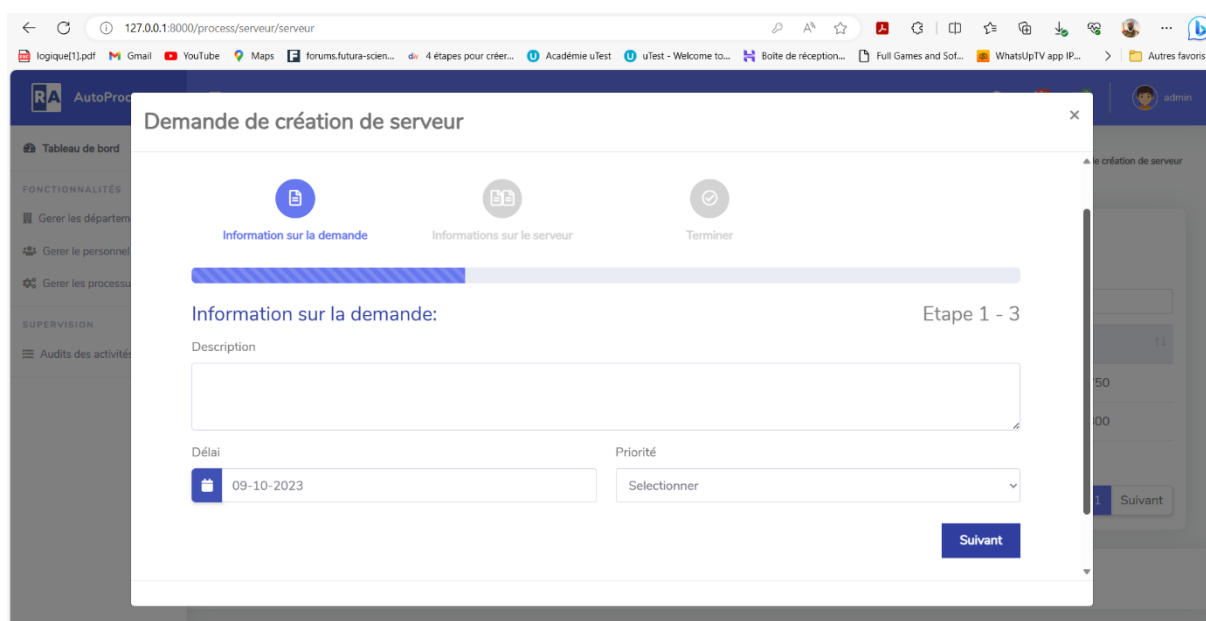


Figure 18: Ecran de soumission d'une demande

La figure 19 nous montre le formulaire d'enregistrement d'un nouvel employé. Depuis cet écran on peut enregistrer un nouvel employé sur l'application.

Figure 19: Ecran présentant le formulaire d'ajout d'un employé

La figure 20 nous montre l'écran permettant de visualiser la liste des employés déjà enregistré dans l'application. Depuis cette page on peut également ajouter des employés en cliquant sur le bouton (Ajouter un employé) à l'extrême gauche suivi du bouton (Nouveau statut) pour ajouter un nouveau statut.

N°	Pseudo	Nom et Prénom	Email	Fonction	Département	Action
TIC-ZKLJR	admin	ROUMBA Mahamadi	admin@gmail.com	Directeur Générale	Direction Générale	[Ajouter] [Statut] [Détail]
TIC-WIDQC	drh	OUEDRAOGO Emmanuel	drh@gmail.com	Aucune pour le moment	Direction des Ressources Humaines	[Ajouter] [Statut] [Détail]
TIC-VIWDB	fadi	TIAMA Farida	faditiama@gmail.com	Assistante de Direction	Direction Administrative	[Ajouter] [Statut] [Détail]
TIC-SQR1V	dsi	OUEDRAOGO Abdou	dsi@gmail.com	Directeur des Systèmes d'Information	Direction des Systèmes Informatiques	[Ajouter] [Statut] [Détail]

Figure 20: Ecran présentant la liste des employés

La figure suivante présente l'interface qui permet à un utilisateur de soumettre une demande d'ajout d'un nouvel utilisateur dans le LDAP interne de l'entreprise. L'acteur remplit un formulaire puis soumet la demande. Une fois soumise, la demande est transmise au prochain intervenant pour approbation.

Figure 21: Ecran du formulaire de soumission d'une demande d'ajout d'un nouvel utilisateur dans le LDAP interne

Après validation de cette demande, l'administrateur procède à l'ajout du nouvel utilisateur dans l'annuaire du serveur OpenLDAP, conformément aux instructions fournies dans l'annexe (Voir annexe 3).

4) Tests

Les tests en développement logiciel évaluent la performance des composants et fonctionnalités pour garantir la qualité et la stabilité de notre application. Ils incluent des tests unitaires, d'intégration, bout en bout et de performance, chacun assurant le bon fonctionnement des différentes parties de l'application. Cette prise de conscience de leur importance nous motive à réaliser des tests approfondis pour garantir la fiabilité et les performances de notre application.

❖ Outils de test

Nous avons choisi d'utiliser le Framework Pest pour tester notre application. Pest est un Framework de test PHP moderne, léger et expressif, spécialement conçu pour simplifier la création, l'organisation et l'exécution des tests. Sa syntaxe simple et lisible, associée à des fonctionnalités puissantes, facilite la vérification de chaque composant de notre application.

❖ Mise en place des tests

Pour mettre en place les différents tests nous avons intégré le Framework Pest dans notre projet, nous avons initié l'intégration en exécutant la commande suivante via Composer : « **composer require pestphp/pest --dev --with-all-dependencies** ». Cela nous a permis d'ajouter Pest à notre ensemble d'outils de développement, le rendant accessible pour la configuration et l'exécution de nos tests avec une facilité optimale.

Nous avons réalisé des tests fonctionnels et des tests unitaires en suivant la structure et l'organisation de Pest. Avant l'exécution des tests, nous avons mis en place un tableau récapitulatif comprenant tous les éléments de test. Ce tableau présente les tests fonctionnels pour les fonctionnalités d'ajout d'éléments dans la base de données, les opérations de connexion et de déconnexion, ainsi que les tests unitaires pour la validation des attributs lors de la création et la vérification du format des champs d'un formulaire.

Tableau 15:Jeu de test avant le test

ID du Test Fonctionnel	Description	Entrée	Sortie attendu	Statut
TF001	Fonctionnalité de création d'un nouveau département	Données valides correspondant au modèle département	Code 302 (Création d'un nouveau département et redirection vers la page département/index)	
	Fonctionnalité de création d'un nouveau département	Données invalides correspondant au modèle département	Code d'erreur 422(erreur de validation) et code 302 (redirectionnement réussi)	
TF002	Les opérations de connexion et de déconnexion	Identifiants valides	Code 302(Redirection réussie vers le tableau de bord (équivalent à une connexion)), et à nouveau, code 302 : (Redirection réussie)	
	Les opérations de connexion et de déconnexion	Identifiants invalides	Code d'erreur 422(erreur de validation) et code d'erreur 400(Mauvaise requête)	

ID du Test Unitaire	Description	Entrée	Sortie attendu	Statut
TU001	La validation des attributs d'un modèle	Les attributs du modèle 'Département'	IsValid=true	
	La validation des attributs d'un modèle	Les attributs incompatibles avec le modèle 'Département'	IsValid=false	
TU002	La vérification du format des attributs dans un formulaire	Attribut nom et email dans un bon format	IsValid=true	
	La vérification du format des attributs dans un formulaire	Attribut nom et email dans un mauvais format	IsValid=false	

Pour effectuer les tests, nous avons utilisé la commande : «**./vendor/bin/pest**» depuis la racine de notre projet. En exécutant cette commande, un rapport complet de tous les fichiers de test que nous avons créés est généré, comme illustré dans la figure ci-dessous :

```

PS C:\xampp\htdocs\autoprocess> ./vendor/bin/pest

PASS Tests\Unit\AttributModelValidationTest
✓ les attributs sont valides
✓ les attributs sont invalides

PASS Tests\Unit>EmailValidationTest
✓ impossible de valider format des attributs des formulaire
✓ possibilite de valider format des attributs des formulaire

PASS Tests\Feature\ConnexionDennexionTest
✓ it Possibilité de se connecter et se déconnecter avec un utilisateur existant
✓ it Impossible de se connecter et se déconnecter avec des identifiants incorrects

PASS Tests\Feature\CreateTest
✓ it Possibilité de créer un département
✓ it Impossible de créer un département

Tests: 8 passed (152 assertions)
Duration: 1.33s

PS C:\xampp\htdocs\autoprocess>

```

Figure 22: Rapport des différents tests

Interprétation des résultats : À partir de l'illustration ci-dessus, nous avons exécuté un total de 8 tests, et tous ont abouti à des résultats positifs, affichant le statut "**pass**". Cette série de tests concluants indique que les diverses fonctionnalités et unités de code que nous avons soumises aux tests fonctionnent comme prévu, validant ainsi leur bon fonctionnement.

Tableau 16: Jeu de tests après les tests

ID du Test Fonctionnel	Description	Entrée	Sortie attendu	Statut
TF001	Fonctionnalité de création d'un nouveau département	Données valides correspondant au modèle département	Code 302 (Création d'un nouveau département et redirectionnement vers la page département/index)	PASS
	Fonctionnalité de création d'un nouveau département	Données invalides correspondant au modèle département	Code d'erreur 422(erreur de validation) et code 302 (redirectionnement réussi)	PASS
TF002	Les opérations de connexion et de déconnexion	Identifiants valides	Code 302(Redirection réussie vers le tableau de bord (équivalent à une connexion)), et à nouveau, code 302 : (Redirection réussie)	PASS
	Les opérations de connexion et de déconnexion	Identifiants invalides	Code d'erreur 422(erreur de validation) et code d'erreur 400(Mauvaise requête)	PASS
ID du Test Unitaire	Description	Entrée	Sortie attendu	Statut
TU001	La validation des attributs d'un modèle	Les attributs du modèle 'Département'	IsValid=true	PASS
	La validation des attributs d'un modèle	Les attributs incompatibles avec le modèle 'Département'	IsValid=false	PASS
TU002	La vérification du format des attributs dans un formulaire	Attribut nom et email dans un bon format	IsValid=true	PASS
	La vérification du format des attributs dans un formulaire	Attribut nom et email dans un mauvais format	IsValid=false	PASS

Après avoir exécuté les tests définis dans notre jeu de tests, nous pouvons conclure que ces tests ont été réussis avec succès, ce qui atteste du bon fonctionnement des parties testées de notre application à ce stade. Cela renforce la confiance dans la qualité du code et de ses fonctionnalités.

Il est important de noter que notre jeu de tests actuel couvre une gamme de scénarios, notamment la création de départements, les opérations de connexion et déconnexion, ainsi que la validation des attributs et des formats. Cependant, d'autres types de tests, tels que les tests d'intégration, les tests de performances, les tests de charge, et les tests de sécurité, seront effectués une fois que l'application sera terminée et déployée. Ces tests permettront de garantir la robustesse, la stabilité et la sécurité de l'application dans des environnements réels. Actuellement, nous nous concentrons sur les tests locaux en raison du stade de développement où nous nous trouvons.

5) Politique de sécurité

La politique de sécurité englobe toutes les mesures nécessaires visant à garantir la protection du logiciel. Assurer la sécurité de notre plateforme est une priorité essentielle. Cette politique repose sur la sensibilisation des utilisateurs, la mise en place de mesures de sécurité tout au long du processus de développement de la plateforme et la mise en œuvre de mesures spécifiques lors de sa mise en production.

a. Sensibilisation des utilisateurs

Le volet humain jouant un rôle crucial dans la stratégie de sécurité, il est impératif d'offrir à nos utilisateurs des recommandations pratiques pour optimiser l'efficacité du service fourni par la plateforme. Ainsi, les clients peuvent prévenir divers incidents en adoptant les mesures suivantes :

- ❖ éviter de divulguer leurs identifiants à des tiers.
- ❖ ne pas laisser leur ordinateur sans surveillance, en veillant à l'usage qui en est fait.
- ❖ maintenir leurs antivirus à jour régulièrement.
- ❖ limiter autant que possible l'accès à des sites web non sécurisés ou dépourvus de certificat SSL.

Cela permettra de renforcer la sécurité globale de la plateforme en sensibilisant activement les utilisateurs aux bonnes pratiques de sécurité.

b. Mesures de sécurité pour la phase le développement

L'accès au système est sécurisé par l'usage d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. De plus, les fonctionnalités qu'un utilisateur peut exécuter sont déterminées par son profil. Pour garantir la sécurité de l'accès aux différentes ressources de la plateforme durant la phase de développement, un mécanisme d'authentification basé sur le protocole OAuth 2.0 a été instauré, utilisant openLDAP comme serveur d'authentification (voir **ANNEXE 4 : openLDAP & OAuth 2.0**). Un système de filtrage détecte et signale automatiquement les données invalides lors de la soumission, invitant l'utilisateur à les corriger avant une nouvelle soumission, anticipant ainsi les erreurs de saisie.

c. Le certificat SSL

Le SSL (Secure Socket Layer) est un protocole essentiel qui permet de chiffrer les échanges entre un navigateur et un serveur web. Un site web sécurisé par un certificat SSL se distingue par son URL commençant par HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) et une icône de cadenas dans la barre d'adresse du navigateur. Son intégration dans notre système présente plusieurs avantages : la plateforme garde les données sensibles cryptées, ne pouvant être comprises que par le destinataire. Cela est particulièrement crucial lors de l'utilisation de points d'accès Wi-Fi publics, où des tiers malveillants ne peuvent pas intercepter les informations transmises. Dans notre système actuel, la sécurité SSL est mise en place aussi bien pour le serveur d'hébergement que pour l'accès à l'API. Ainsi, tout protocole HTTP est automatiquement redirigé vers le protocole HTTPS sécurisé.

d. Politique de sauvegarde

La politique de sauvegarde vise à garantir l'intégrité des données en cas de dysfonctionnement du système. Nous préconisons les mesures suivantes pour une gestion efficace :

- ❖ des sauvegardes journalières conservées pendant une semaine ;
- ❖ des sauvegardes hebdomadaires conservées pendant un mois ;
- ❖ des sauvegardes mensuelles conservées sur une période de six (06) mois ;
- ❖ des sauvegardes semestrielles conservées pour une durée d'un an ;
- ❖ des sauvegardes annuelles archivées de manière permanente.

6) Coût de réalisation

Évaluer le coût de développement est une étape cruciale dans la réalisation d'un logiciel, car elle permet d'estimer l'effort et la durée nécessaires en fonction des ressources allouées. Plusieurs méthodes existent pour estimer ces coûts de développement. Pour notre projet, nous avons choisi la méthode COCOMO simplifiée (CONstructive COSt MOdel) en raison de son aptitude à estimer le coût d'un projet logiciel, minimisant ainsi les risques de dépassement de budget et de retards de livraison. Vous trouverez toutes les explications sur l'utilisation de cette méthode en **ANNEXE 2 (ANNEXE 2 : Méthode COCOMO)**.

Notre application correspond aux critères d'une application de type S selon la méthode COCOMO. De plus, nous estimons le nombre de lignes de code de notre application à huit mille cinq cent (8 500). En supposant que le salaire mensuel d'un Ingénieur-informaticien est égal à 250 000 F CFA, on peut alors estimer le coût de développement comme suit :

- Effort = $2,4 * (8500/1000)^{1,05} = 22,70$ Hommes/Mois
- TDEV = $2,5 * \text{Effort}^{0,38} = 2,5 * (22,70)^{0,38} = 8,19$ mois
- CDEV = $22,70 * X \text{ FCFA} = 22,70 * 250\,000 \text{ FCFA} = 5\,675\,000 \text{ FCFA}$

En considérant le coût du développement ainsi que celui du matériel informatique et des logiciels, nous pouvons estimer le coût total du projet. En supposant que le salaire moyen d'un ingénieur en informatique soit de 250 000 FCFA, nous obtenons le coût total du projet comme présenté dans le tableau suivant :

Tableau 17: Coût total du projet

Désignation	Quantité	Coût unitaire	Coût total
Ordinateur	1	450 000 FCFA	450 000 FCFA
GanttProject	1	-	Licence gratuite
Visual studio code	1	-	Licence gratuite
MySQL	1	-	Licence gratuite
Hébergement	2	300 000 FCFA	600 000 FCFA
Développement	1		5 675 000 FCFA
Coût total			6 725 000 FCFA

7) Planning réel

Au début de ce chapitre, nous avons exposé notre planification anticipée sur laquelle nous nous sommes appuyés pour l'exécution des différentes tâches. Cependant, certaines tâches ont été achevées plus tôt que prévu, tandis que d'autres ont pris plus de temps que prévu, en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. Par conséquent, le planning effectif se présente comme suit :

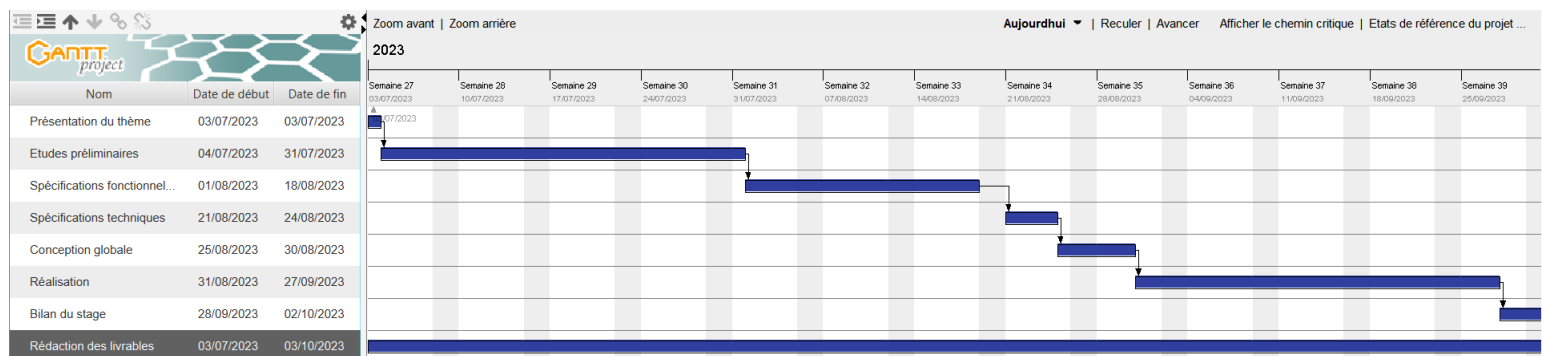


Figure 23: planning réel

Dans ce chapitre, nous avons examiné de manière détaillée toutes les procédures et ressources nécessaires à la création de notre application. Pour conclure cette étape et passer à la dernière phase de notre travail, le troisième et dernier chapitre se penchera sur l'évaluation du déroulement de notre stage.

CHAPITRE 3

BILAN DU STAGE

Dans ce chapitre final, nous aborderons le bilan de notre stage. Pour ce faire, nous présenterons d'une part le déroulement du stage ainsi que les activités menées au cours de cette période. D'autre part, nous ferons part de nos observations et suggestions.

I. Présentation du déroulement de stage et des activités réalisées

1) Activités menées

Notre période de stage s'est étendue du 1^{er} juillet au 30 septembre 2023 chez TICANALYSE. Pendant cette période, nous avons suivi le planning établi pour la réalisation de notre projet conformément à notre thème d'étude, tel que présenté précédemment. En plus de cela, nous avons eu l'opportunité de participer à diverses formations. Nous avons effectué entre autres les activités suivantes :

- ❖ Initiation aux outils d'automatisation des processus tels que Activiti et Process Maker ;
- ❖ La découverte des LDAP et initiation à OpenLDAP ;

Nous avons eu l'occasion d'approfondir nos compétences en langage PHP, de nous familiariser avec l'outil Postman, et de maîtriser l'utilisation de Draw.io.

2) Connaissances acquises

Notre stage chez TICANALYSE a été extrêmement bénéfique, nous permettant de :

- ❖ appliquer concrètement les connaissances acquises au cours de nos trois (03) années de formation à l'IBAM ;
- ❖ renforcer nos compétences en développement notamment en application web ;
- ❖ acquérir des compétences en automatisation des processus ;
- ❖ s'imprégner des réalités de la vie professionnelle.

II. Observations, suggestions

Nous exprimons notre gratitude envers TICANALYSE pour l'opportunité de stage qui nous a été accordée, un précieux bénéfice pour notre apprentissage. En observant de près, TICANALYSE se distingue par son organisation solide et son respect strict des horaires de travail, du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00, avec une pause déjeuner d'une heure à partir de 13h00. Nous avons intégré cette discipline, ce qui a renforcé notre ponctualité. De plus, les

tâches assignées sont toujours associées à des délais précis et sont bien suivies, favorisant leur achèvement efficace dans des délais raisonnables. Chez TICANALYSE, l'effort est valorisé, comme en témoigne la rémunération mensuelle dont nous avons bénéficié. Enfin, TICANALYSE offre un véritable environnement où le travail d'équipe est privilégié, ce qui nous a permis de comprendre et de nous familiariser avec le travail en groupe. En ce qui concerne les suggestions, nous encourageons vivement TICANALYSE à persévérer dans cette voie et à continuer d'incarner des valeurs et des avantages.

Le domaine de l'informatique évolue rapidement, ce qui souligne l'importance d'ajuster constamment les systèmes en fonction des besoins du client. Dans l'optique d'améliorer les performances de notre logiciel, nous envisageons :

CONCLUSION GENERALE

En conclusion, ces trois (03) mois de stage au sein de TICANALYSE ont été une expérience enrichissante qui nous a permis de relever un défi crucial : l'automatisation des processus d'approbation dans l'administration des systèmes informatiques au sein de l'entreprise. Nous avons conçu et mis en œuvre avec succès une application web visant à simplifier et accélérer les demandes d'approbation des processus clés au sein de l'entreprise, tels que la création de serveur, l'ajout d'un nouvel utilisateur au LDAP interne et les demandes d'absence des employés. Cela va grandement améliorer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

D'un point de vue technique, ce stage a été une opportunité précieuse pour perfectionner nos compétences en développement web en utilisant divers outils technologiques. D'un point de vue professionnel, il nous a donné un aperçu du monde du travail, nous permettant d'appliquer nos solides connaissances théoriques acquises durant notre formation à l'IBAM.

Les résultats de ce stage ont été atteints.

En perspective, nous allons mettre en place une application mobile ainsi que l'ajout de nouveaux processus à notre application. Cette expansion garantira que notre application reste adaptable et réactive aux besoins changeants de l'entreprise et de ses employés.

Nous reconnaissons également la qualité de la formation dispensée par l'IBAM, qui nous a préparés de manière adéquate pour relever les défis du monde professionnel. Nous sommes reconnaissants envers TICANALYSE pour cette opportunité et nous espérons que notre contribution a apporté une valeur ajoutée à leur quête d'efficacité opérationnelle, en simplifiant la gestion des processus et en améliorant la productivité de l'entreprise.

BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE

1) Bibliographie

- ❖ [1] **KOUDA Ézéchiass Wendtoen (2022)**, « Conception Et Réalisation D'un Outil De Gestion Des Employés De Nafann Dans Un Contexte De Gestion De Projet » Rapport de fin de cycle de Licence : MIAGE. Ouagadougou : Institut Burkinabè des Arts et Métiers (IBAM), 86p ;
- ❖ [2] **KUELA Assétou (2022)**, « Conception Et Réalisation D'une Application Web Et Mobile De Saisie Et D'accès Aux Données Des Patients Du Niveau CSPS Par Les CMA, CHR Et CHU » Rapport de fin de cycle de Licence : MIAGE. Ouagadougou : Institut Burkinabè des Arts et Métiers (IBAM), 81p ;
- ❖ [3] **OUEDRAOGO P. David (2021)**, « Mise en place d'un système de communication base sur les sms pour les professionnels et les particuliers » Rapport de fin de cycle de Licence : MIAGE. Ouagadougou : Institut Burkinabè des Arts et Métiers (IBAM), 64p ;
- ❖ [4] **ZOUNDI Relwendé (2020)**, « Mise en place d'une plateforme d'accès aux données personnelles de première nécessité en cas d'urgence sanitaire : cas de sauve » Rapport de fin de cycle de Licence : MIAGE. Ouagadougou : Institut Burkinabè des Arts et Métiers (IBAM), 89p.

2) Webographie

- ❖ [1] **Stackoverflow**. All questions [en ligne]. Disponible sur <https://stackoverflow.com/questions> , (Page consulté plusieurs fois pendant le développement) ;
- ❖ [2] Wikipédia. L'encyclopédie libre [en ligne] (page consultée plusieurs fois pendant le développement de la plateforme). <https://fr.wikipedia.org/> ;
- ❖ [3] <https://www.softfluent.fr/blog/architecture-logicielle-pour-application/#Importance> , (Page consulté au besoin) ;
- ❖ [4] <https://fr.wikipedia.org/wiki/Laravel> , [consulté le 13/09/2022 à 16h02] ;
- ❖ [5] Documentation Laravel [en ligne]. Disponible sur <https://laravel.com/docs/9.x> , (Page consulté plusieurs fois pendant le développement) ;
- ❖ [6] <https://www.ibm.com/fr-fr/cloud/learn/three-tier-architecture> (Page consulté au besoin) ;

- ❖ [7] [Automatisation des processus métier ► 3 études de cas réelles \(heflo.com\)](#) (Page consulté plusieurs fois pendant les études préliminaires) ;
- ❖ [8] [7 Cas d'utilisation de l'automatisation des processus métier | ProcessMaker](#) (Page consulté plusieurs fois pendant les études préliminaires) ;
- ❖ [9] **OpenAI. GPT-3.5** - modèle d'IA développé par OpenAI. [<https://chat.openai.com/>] . Date de publication : septembre 2021(Page consulté plusieurs fois pendant le développement).
- ❖ [10] <https://pestphp.com/docs> (Consulté plusieurs fois pendant la partie de l'élaboration des tests)

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE	i
DEDICACES	ii
REMERCIEMENTS.....	iii
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS.....	iv
LISTE DES FIGURES ET GRAPHIQUES	vi
LISTE DES TABLEAUX	vii
INTRODUCTION GENERALE	1
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DES STRUCTURES DE FORMATION ET D'ACCUEIL	2
I. Présentation de la structure de formation (IBAM).....	2
1) Historique.....	2
2) Objectifs.....	2
3) Organisation.....	2
a. Organe statutaire	3
b. Organe d'exécution	4
4) Filières de formation	4
a. Licences professionnelles.....	4
b. Masters.....	5
II. Présentation de la structure d'accueil (TICANALYSE).....	6
1) Historique.....	6
2) Vision	6
3) Domaines d'intervention.....	6
4) Valeurs et organigramme	7
5) Présentation Générale de BeoogoLAB	8
CHAPITRE 2 : ANALYSE ET CONCEPTION.....	10
I. Etude Préalable	10
1) Présentation du Thème	10
a. Préliminaire	10
b. Problématique	12
c. Résultats attendus	13
2) Méthode d'analyse et conception	13
a) Cycle de développement	13

b)	Langage de modélisation	17
3)	Groupe de travail.....	18
a)	Groupe de pilotage.....	18
b)	Groupe de projet.....	18
c)	Groupe des utilisateurs.....	19
4)	Planning de réalisation.....	19
II.	Expressions des besoins.....	19
1)	Description du fonctionnement attendu de l'application.....	19
2)	Spécifications fonctionnelles	20
a.	Identification des acteurs	20
b.	Identification des cas d'utilisation	20
c.	Diagramme de cas d'utilisation	22
d.	Description textuelle de certains cas d'utilisations	23
e.	Diagramme de séquence	28
f.	Diagramme d'activité	31
3)	Spécification technique.....	35
a.	Mise à disposition des conditions de travail	35
b.	Architecture de développement.....	35
III.	Conception globale	38
1)	Diagramme de classe	38
a.	Dictionnaire de données	38
b.	Diagramme de classe.....	42
2)	Diagramme de déploiement	43
IV.	Réalisation	44
1)	Présentation des outils de réalisation.....	44
a.	Langages de programmation	44
b.	Plateforme de développement (Framework)	45
c.	Outils de conception.....	45
d.	Système de Gestion de Base de Données (SGBD)	46
e.	Serveur d'application	48
2)	Présentation de l'architecture MVC de notre application.....	49
3)	Quelques maquettes IHM de notre application	50
4)	Tests	53

5) Politique de sécurité.....	57
a. Sensibilisation des utilisateurs	57
b. Mesures de sécurité pour la phase le développement	58
c. Le certificat SSL.....	58
d. Politique de sauvegarde	58
6) Coût de réalisation.....	59
7) Planning réel	60
CHAPITRE 3 : BILAN DU STAGE	61
I. Présentation du déroulement de stage et des activités réalisées.....	61
1) Activités menées	61
2) Connaissances acquises	61
II. Observations et suggestions	61
CONCLUSION GENERALE	63
BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE.....	64
1) Bibliographie.....	64
2) Webographie	64
TABLE DES MATIERES	66
ANNEXE	I
I. ANNEXE 1 : Langage UML.....	I
II. ANNEXE 2 : Méthode COCOMO	II
III. ANNEXE 3 : OpenLDAP	III
IV. ANNEXE 4 : Dictionnaire de données	VI

ANNEXE

I. ANNEXE 1 : Langage UML

UML est l'acronyme anglais pour « Unified Modeling Language ». Il se traduit par « Langage de modélisation unifié ». C'est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes conçu pour fournir une méthode normalisée permettant de visualiser la conception d'un système. Ce langage est utilisé pour la spécification, la visualisation, la modification et la construction des documents nécessaires au bon développement d'un logiciel orienté objet. Il offre un standard de modélisation, pour représenter l'architecture logicielle. Grâce à UML, il est possible de générer tout ou une partie du code d'un logiciel à partir des divers documents réalisés. Ce langage de modélisation nous offre principalement 13 diagrammes (depuis sa deuxième version) pour modéliser un système. Ces diagrammes peuvent être utilisés selon la phase du développement d'un logiciel. En analyse, nous pouvons utiliser des :

- ❖ Diagrammes de cas d'utilisation : modélisent les besoins des utilisateurs ;
- ❖ Diagrammes de séquences vue de l'extérieur : présentent les scénarios entre les utilisateurs ;
- ❖ Diagrammes d'activités : c'est un enchaînement d'actions représentant un comportement du logiciel.

En phase de conception, le développeur peut utiliser des :

- ❖ Diagrammes de classes : pour représenter la structure interne du logiciel ;
- ❖ Diagrammes d'objets : pour présenter l'état interne du logiciel à un instant donné ;
- ❖ Diagrammes d'états-transitions : pour présenter l'évolution de l'état d'un objet ;
- ❖ Diagrammes de séquence vue de l'intérieur : pour montrer les scénarios d'interactions avec les utilisateurs au sein du logiciel ;
- ❖ Diagrammes de composants : pour présenter les composants physiques du logiciel ;
- ❖ Diagrammes de déploiement : pour l'organisation matérielle du logiciel.

Ces diagrammes sont rarement tous implémentés dans le cadre du même projet. Le choix des diagrammes à mettre en œuvre dans la modélisation est généralement fonction de la nature du projet et de sa taille.

II. ANNEXE 2 : Méthode COCOMO

Un grand nombre de méthodes est mis à la disposition des développeurs pour estimer le coût de leurs plateformes. Notre choix se porte sur la méthode Constructive Cost Model (COCOMO) pour l'estimation du coût total du développement (CTDEV) de notre application, du fait de sa fiabilité. De plus, cette méthode permet également d'estimer le temps de développement (TDEV) du système correspondant au temps requis pour terminer le projet avec toutes les ressources disponibles. La méthode COCOMO se base principalement sur la complexité de l'application à développer qui correspond à l'un des trois (03) types suivants :

- ❖ S : ce sont des applications simples, n'ayant que peu de cas particuliers et de contraintes. Elles sont parfaitement déterministes ;
- ❖ P : ce sont des applications intermédiaires, plus complexes que les applications de type S. Elles restent tout de même déterministes bien que le nombre de leurs cas particuliers et de tests soit plus important que pour les applications de type S ;
- ❖ E : ce sont des applications très complexes, que ce soit au niveau de leurs contraintes, comme un système temps réel, où au niveau des données saisies, comme certaines interfaces graphiques où l'on ne peut envisager toutes les possibilités de saisies qu'un utilisateur pourrait effectuer. Elles ne sont pas déterministes.

Tableau 18 : Formule de calcul COCOMO

Complexité	Effort (en Homme mois)	Temps de développement (TDEV en mois)
S	Effort = 2,4 (KLS) ^{1,05}	TDev = 2,5 (Effort) ^{0,38}
P	Effort = 3 (KLS) ^{1,12}	TDev = 2,5 (Effort) ^{0,35}
E	Effort = 3,6 (KLS) ^{1,2}	TDev = 2,5 (Effort) ^{0,32}

NB : HM est le nombre d'« homme mois » nécessaire à la réalisation du projet, et KLS est le nombre de Kilo Lignes Sources. Un homme mois correspond à 152 heures de travail effectif. Le nombre de personnes requis pour réaliser le projet dans cet intervalle de temps est donc :

$N = HM/TDEV$. Etant donné que le salaire moyen d'un informaticien est de X FCFA, le coût total de développement pour ce projet est : $CTDEV = HM * X$.

III. ANNEXE 3 : OpenLDAP

OpenLDAP est un logiciel open source de serveur d'annuaire LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). LDAP est un protocole standard pour accéder et maintenir des services d'annuaire sur un réseau IP. OpenLDAP est largement utilisé pour l'authentification des utilisateurs et le stockage des informations d'identification dans de nombreuses applications et organisations.

❖ Introduction à OpenLDAP

OpenLDAP offre des fonctionnalités puissantes pour gérer des annuaires, stocker des informations sur les utilisateurs et les groupes, et faciliter l'authentification centralisée. Il prend en charge le protocole LDAP, un standard industriel pour l'accès aux services d'annuaire.

OpenLDAP permet la création de hiérarchies d'informations, où chaque entrée (par exemple, un utilisateur) est associée à des attributs spécifiques (par exemple, nom, mot de passe, etc.). Les applications peuvent alors interroger l'annuaire pour récupérer ces informations.

❖ Fonctionnalités et capacités d'OpenLDAP

OpenLDAP offre des fonctionnalités clés, notamment :

- **Stockage et Recherche** : Stockage d'informations sur les utilisateurs, les groupes et d'autres entités avec des capacités de recherche performantes.
- **Sécurité** : Authentification sécurisée avec la prise en charge de divers mécanismes d'authentification, y compris SASL (Simple Authentication and Security Layer).
- **Réplication** : Possibilité de répliquer les données pour une haute disponibilité et une tolérance aux pannes.
- **Intégration** : Intégration avec d'autres systèmes via le protocole LDAP standard.
- **Personnalisation** : Personnalisation de la structure de l'annuaire et des schémas en fonction des besoins spécifiques.

OpenLDAP est une solution fiable et extensible pour gérer les identités et les accès au sein des systèmes informatiques d'une organisation.

❖ Quelques interfaces illustratives de notre serveur OpenLDAP

L'image suivante montre les informations de notre serveur OpenLDAP que nous avons déployé. À la suite de la commande '**sudo slapcat**', nous avons à l'écran une liste détaillée des entrées

LDAP qui constitue une instantanée de la base de données LDAP, offrant ainsi une vision claire de la configuration actuelle de notre serveur :

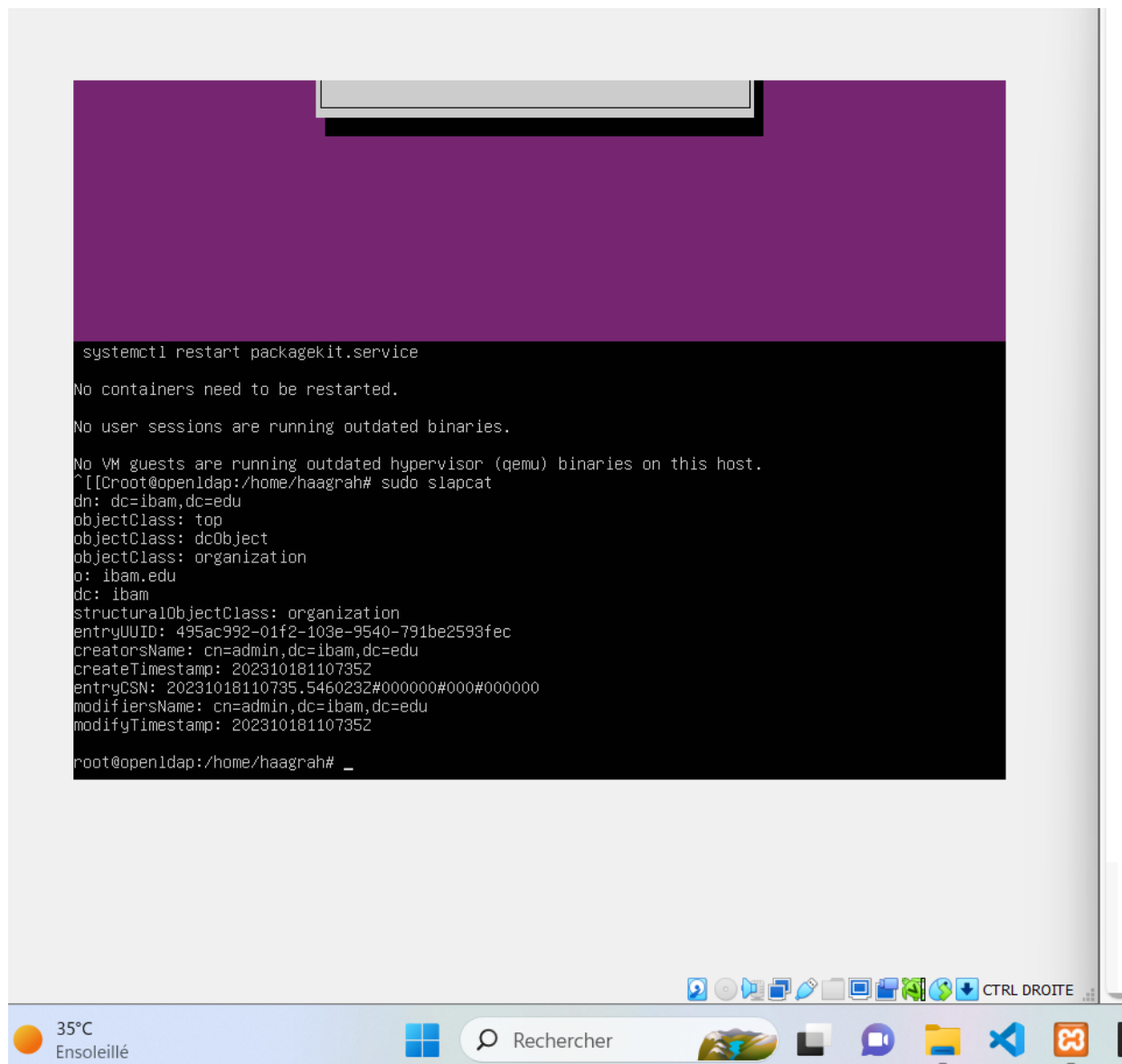


Figure 24: Configuration du serveur OpenLDAP

Les images suivantes illustrent le processus d'ajout d'un nouvel utilisateur à l'annuaire de notre serveur LDAP. Dans cet exemple, nous enregistrons un employé nommé Mohamed GUIRE dans le département DSI :

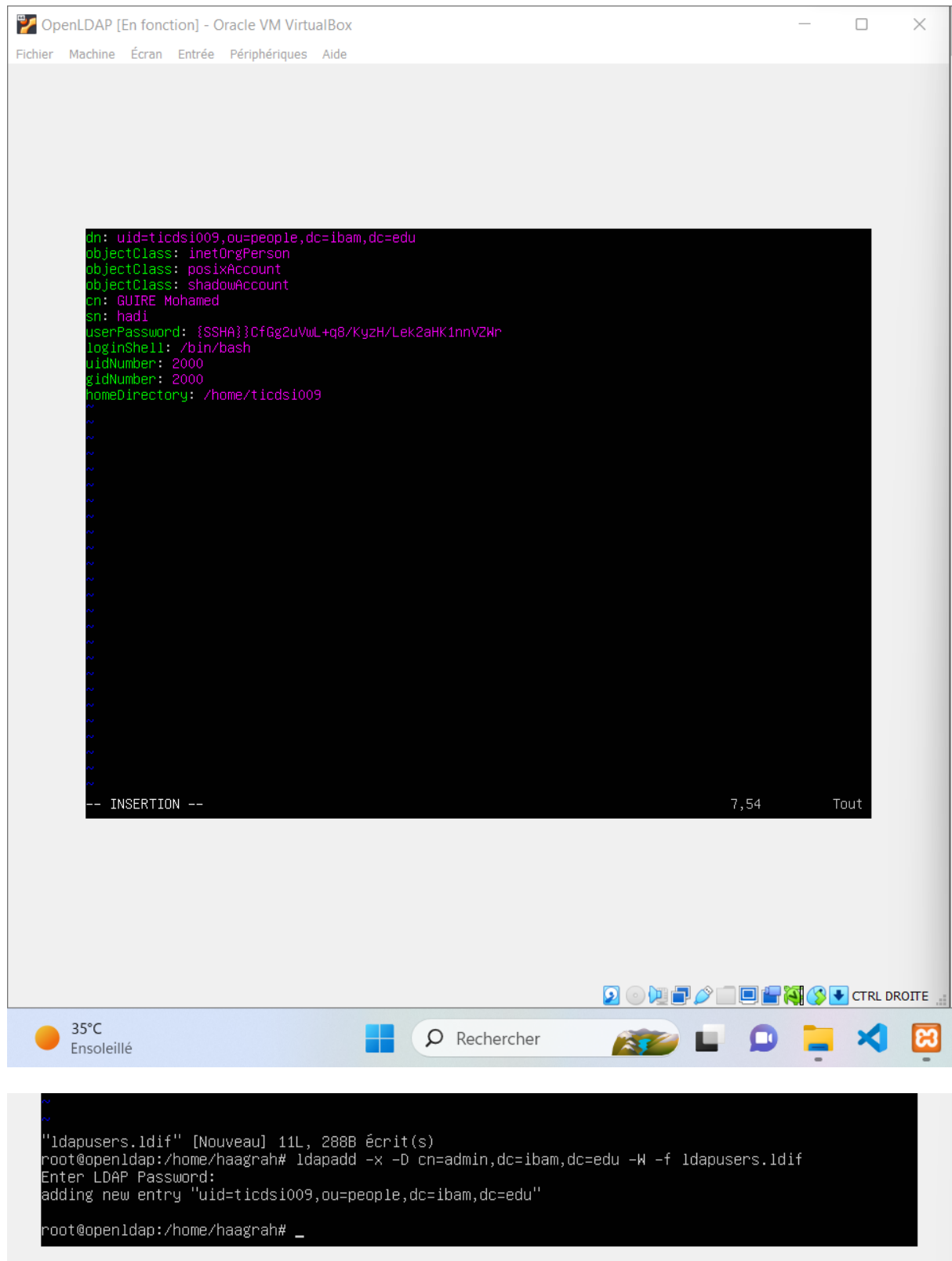


Figure 25: Procédures d'ajout d'un nouvel utilisateur dans le LDAP interne

IV. ANNEXE 4 : Dictionnaire de données

❖ Classe : Demande_utilisateur

Tableau 19: Description de la classe « Demande_utilisateur »

Attribut	Description	Type de données
Id	Identifiant de la demande d'ajout d'un utilisateur dans le LDAP interne	Entier
codeEmploye	Identifiant alphanumérique de l'employé	Chaine de caractère
emailPro	Email professionnel de l'employé	Chaine de caractère
mdpDefault	Mot de passe par défaut de l'utilisateur	Chaine de caractère

❖ Classe : Demande_materiel

Tableau 20: Description de la classe « Demande_materiel »

Attribut	Description	Type de données
Id	Identifiant de la demande d'achat de matériel	Entier
Matériels	Nom du matériel	Chaine de caractère
Cout	Coût du matériel	Entier
Motif	Motif de la demande d'achat du matériel	Chaine de caractère

❖ **Classe : Demande_absence***Tableau 21: Description de la classe « Demande_absence »*

Attribut	Description	Type de données
id	Identifiant de la demande d'absence	Entier
typeAbs	Type de l'absence	Enum
dte_debut	Date de debut de l'absence	Date
dte_Fin	Date de fin de l'absence	Date
heure_debut	Heure de debut de l'absence	Temps
heure_fin	Heure de fin de l'absence	Temps

❖ **Classe : Fonction***Tableau 22: Description de la classe « Fonction »*

Attribut	Description	Type de données
id	Identifiant de la fonction	Entier
nom	Nom de la fonction	Chaine de caractère
description	Description de la fonction	Chaine de caractère

❖ **Classe : Tâche***Tableau 23: Description de la classe « Tâche »*

Attribut	Description	Type de données
Id	Identifiant de la tâche	Entier
Nom	Nom de la tâche	Chaine de caractère
Description	Description de la tâche	Chaine de caractère
dte_creation	Date de la tâche	Date

❖ **Classe : Rôle**Tableau 24: Description de la classe « Rôle »

Attribut	Description	Type de données
id	Identifiant du rôle	Entier
nom	Nom du rôle	Chaine de caractère
description	Description du rôle	Chaine de caractère

❖ **Classe : Statut_employe**Tableau 25: Description de la classe « Statut employe »

Attribut	Description	Type de données
id	Identifiant du statut employé	Entier
nom	Nom du statut employé	Chaine de caractère
description	Description du statut employé	Chaine de caractère